



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**



Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Fecha:

Andá a saber



DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



RESUMEN

RESUMEN PARA DIFUSIÓN: en catálogo de Biblioteca; en eventos y publicaciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y en catálogo colectivo de tesis del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC). **QUE ES Y COMO SE DEBE HACER un RESUMEN Y las PALABRAS CLAVES** “El abstract debería ser considerado como una miniversión del artículo” (Day 1991). Describe los objetivos del estudio, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente uno o dos párrafos y menos de 200 palabras y debe permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por lo tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su Totalidad.

Palabras clave: Las palabras Claves propuestas por el Autor, son para la indexación del documento.

Comentario: El resumen debe constar de 2 párrafos. El primero para contextualizar indicando el ¿Qué problema se resolverá?, ¿Porqué?, ¿A quienes beneficia? y ¿Dónde?. El segundo descriptivo para indicar ¿Qué se ha hecho?, ¿Para qué?, ¿Cómo y Con qué? ¿Qué resultados se obtuvo y Qué se recomienda? La suma de estos párrafos no deberá exceder las 200 palabras. Para contar las palabras usar la opción de Word: Herramientas/Contar palabras.



ÍNDICE

DEDICATORIA	I
RESUMEN	II
INTRODUCCIÓN	1
METAS	2
1. DESCRIPCIÓN	3
OBJETIVOS	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
JUSTIFICACIÓN	5
ALTERNATIVAS PROPUESTAS	6
Antecedentes	6
Contribución del proyecto	6
ASPECTOS DE MERCADO	7
ASPECTOS FINANCIEROS	8
ASPECTOS INSTITUCIONALES	9
ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	10
CONTENIDO DEL PROYECTO	11
Convertidor reductor o Buck	11
Modo encendido	13
Modo apagado	14
Cálculos para el diseño	15
Criterios de diseño	15
Ciclo de trabajo máximo	15
Capacitor de salida mínimo	16
Inductor mínimo	16
Corriente media en diodo	16
Red Snubber	16
Realimentación microcontrolador	16
Filtro RC para ADC	17
Transistor BJT como driver de MOSFET	18
Resistencia de gate	19
Alesandria, Alejo Samuel	
Cignetti, Mateo Antonio	
Galliano, Ignacio	
Sistema Didáctico Modular para la Experimentación en Electrónica de Potencia	III



PROYECTO FINAL

Medición de corriente en inductor - Unidireccional	19
Medición de corriente en capacitor - Bidireccional	21
Selección de carga con Relé	22
Cálculo de disipador para MOSFET de conmutación	22
Resistencia térmica	23
Eficiencia del convertidor	24
Simulación	24
2. Diseño de circuito - módulo recortador de onda	26
2.1. Base teórica	26
2.1.1. Tiristores y el TRIAC	26
2.1.2. Características del TRIAC	27
2.1.3. Control de fase con tiristores	27
2.2. Cálculos e implementación	29
2.2.1. Rama R-C de control analógico	29
2.2.2. Circuito detector de cruce por cero (ZCD)	31
2.2.3. Driver de TRIAC	33
2.2.4. Driver de relé	34
2.2.5. Red Snubber	35
2.3. Simulación	36
INVERSOR	38
Descripción de funcionamiento de un oscilador 555	38
Descripción de funcionamiento de un inversor de medio puente	40
Etapas de control	40
Etapas de potencia	41
Cálculos	42
Temporizador 555 configurado como oscilador con ciclo de trabajo del 50 %	42
Cálculo de la capacitancia mínima	44
Gate del MOSFET:	45
Base del BJT:	45
Pull-up:	46
3. Desarrollo de Hardware	46
3.1. Prototipado con placas experimentales perforadas	46
3.2. Diseño de PCBs finales	47
Tablas y figuras	52
Citas en el texto	52
Cita directa	52
Paráfrasis	52
CONCLUSIÓN	54
APÉNDICE	55





INTRODUCCIÓN

La electrónica de potencia es una disciplina que combina tres pilares fundamentales: la energía, la electrónica y el control. Esta integración permite no solo transformar y gestionar la energía de forma eficiente, sino también implementar estrategias inteligentes para adaptarla a distintas aplicaciones. En este contexto el control se encarga tanto del comportamiento del régimen permanente como de las características dinámicas de los sistemas en lazo cerrado; por otro lado, la energía involucra equipos de potencia estática y rotativa o giratoria, para la generación, transmisión y distribución de la misma; por último, la electrónica se ocupa de los dispositivos y circuitos de estado sólido requeridos en el procesamiento de señales para cumplir con los objetivos de control deseados. Por ende, la electrónica de potencia puede ser definida como “la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica”, (Rashid, 2015).

El avance en la tecnología de semiconductores de potencia ha ampliado enormemente las capacidades de conmutación, eficiencia y miniaturización de los sistemas electrónicos; también debido al uso de altas frecuencias para la implementación de los sistemas. Asimismo, el desarrollo de la tecnología de los microprocesadores-microcomputadoras tiene un gran impacto sobre el control y la síntesis de las estrategias de control para los dispositivos semiconductores de potencia, (Rashid, 2015).

Sin embargo, a pesar del amplio protagonismo de la electrónica de potencia en múltiples sectores, como la industria, el transporte, o la automatización; y en la vida cotidiana, como electrodomésticos convencionales, su enseñanza continúa enfrentando importantes desafíos. Entre ellos, se destacan la dificultad de acceder a laboratorios completamente equipados, los costos elevados de ciertos componentes y, sobre todo, la escasez de tiempo en los programas académicos para abordar un contenido tan amplio y práctico.

Planteado este escenario, surge la necesidad de desarrollar una herramienta accesible, segura y adaptable que facilite significativamente las dificultades previamente mencionadas. En el presente proyecto se propone el desarrollo de un equipamiento didáctico que permite a los estudiantes experimentar y entender mejor los principios teóricos mediante la práctica, facilitando el aprendizaje activo, y permitiendo a los estudiantes realizar experimentos, observar fenómenos y analizar resultados en un entorno controlado. Esta experiencia práctica es vital para el desarrollo de habilidades críticas, resolver problemas complejos y prepararse para los desafíos del mundo real.

A su vez, el sistema contará con un manual de usuario que explique como utilizar cada módulo y una guía práctica que oriente sobre los parámetros a modificar y los efectos a analizar. Con este enfoque, se espera que los usuarios desarrollen una comprensión profunda y tangible de los principios de la materia. Uno de los beneficios del diseño modular es que, en el futuro, se podrán incorporar expansiones o módulos personalizados según las necesidades del usuario o avances tecnológicos; de este modo, el proyecto queda abierto a mejoras continuas y a la adaptación a nuevas áreas de estudio de la electrónica.



METAS

Las metas establecidas definen los logros concretos que se esperan alcanzar mediante la ejecución del proyecto; estas metas sirven como guía para organizar las actividades, evaluar el progreso y garantizar que el trabajo cumpla con los resultados propuestos.

- Desarrollar un sistema didáctico modular funcional, compuesto por diversos módulos de electrónica de potencia.
- Lograr que cada módulo pueda ser fácilmente conectado, intercambiado y utilizado dentro del sistema.
- Garantizar la seguridad, robustez y facilidad de mantenimiento del sistema modular.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema completo mediante pruebas con usuarios reales en entorno educativo.
- Documentar de forma integral el diseño, funcionamiento y resultados del sistema, incluyendo material didáctico teórico complementario.



DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema didáctico modular orientado a la enseñanza y aprendizaje de la electrónica de potencia. Está destinado a estudiantes y entusiastas que deseen experimentar con diferentes configuraciones de circuitos, tales como rectificadores, inversores, convertidores DC-DC, entre otros.

El sistema permite la observación de señales de entrada y salida, así como el ajuste de parámetros en tiempo real, lo que posibilita un aprendizaje activo, práctico e interactivo. A través de estas interacciones, se busca que los usuarios comprendan de forma tangible los principios fundamentales de la electrónica de potencia.

La motivación principal del proyecto surge de la necesidad de contar con herramientas accesibles, seguras y eficaces para el aprendizaje de la electrónica de potencia, especialmente en contextos donde no se dispone de laboratorios especializados o se cuenta con tiempo limitado para el dictado de la asignatura. En particular, busca dar respuesta a una problemática planteada por la cátedra de Electrónica de Potencia: la dificultad para abordar todos los contenidos del programa en el tiempo disponible durante el año académico.

Inicialmente se contempla el desarrollo de tres módulos funcionales. El diseño modular elegido facilita la expansión futura del sistema, permitiendo incorporar nuevos módulos personalizados conforme a las necesidades de los usuarios o los avances tecnológicos. Así, el proyecto se concibe como una plataforma abierta, adaptable y en constante evolución.

Los módulos desarrollados fueron:

- Recortador de onda: regula la potencia entregada a la carga mediante el uso de un tiristor, recortando la onda de tensión.
- Convertidor buck: logra una tensión de salida menor a la tensión de entrada sin prescindir de eficiencia.
- Inversor de onda cuadrada: transfiere potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna.

En el desarrollo del trabajo se implementó la metodología ágil Scrum, entendida como un marco de trabajo ligero que permite generar valor a través de soluciones adaptativas frente a problemas complejos, (Schwaber & Sutherland, 2020)

La elección de esta metodología se debe a la necesidad de organizar el proyecto en tareas cortas, distribuir las responsabilidades y mantener comunicación constante entre los integrantes, favoreciendo así la transparencia, la inspección y la adaptación, pilares fundamentales de Scrum.



OBJETIVOS

Con el fin de lograr un sistema óptimo que cumpla con un correcto funcionamiento y fiabilidad, se plantearon objetivos para establecer el rumbo del proyecto, definiendo de forma clara y precisa lo que se pretende alcanzar.

Objetivo General

- Diseñar un sistema didáctico modular para la experimentación en electrónica de potencia, con el fin de facilitar el aprendizaje práctico mediante el uso de módulos especializados y material teórico complementario.

Objetivos Específicos

1. Seleccionar los módulos a implementar en el sistema didáctico.
2. Desarrollar los circuitos y placas de los módulos, considerando aspectos de potencia y disipación de calor.
3. Seleccionar los componentes y materiales necesarios para la construcción de los módulos.
4. Diseñar los módulos con la intención de ser fácilmente conectables e intercambiables.
5. Diseñar los gabinetes y la estructura del sistema para facilitar su impresión en filamento 3D.
6. Adaptar el sistema para futuras expansiones y mejoras.
7. Validar el correcto funcionamiento de los módulos mediante pruebas y ajustes.
8. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y accesible.
9. Evaluar el funcionamiento del sistema en su totalidad.
10. Elaborar un manual de usuario que sirva como complemento teórico y facilite la puesta en marcha del sistema.
11. Asegurar la seguridad del sistema y de los usuarios.
12. Garantizar el fácil mantenimiento y reparación del sistema, en caso de ser necesario.
13. Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas con usuarios finales.



JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del proyecto responde a la necesidad de mejorar los tiempos de aprendizaje y enseñanza de electrónica de potencia, como así también satisfacer la necesidad de falta de una herramienta para experimentar en esta área. Asimismo, la problemática fue consultada con el titular de la cátedra, remarcando que son algunos de los mayores inconvenientes a la hora de desarrollar el contenido práctico dentro de la planificación de la materia. Por ello, surge la idea de un sistema didáctico donde se permita experimentar de manera teórico-práctica, de forma activa y concreta.

Una de las principales ventajas del sistema es su carácter actualizable, lo que mejora aún más las posibilidades de aprendizaje, ya que permite agregar nuevos módulos o adaptar los ya existentes sin necesidad de reemplazar el dispositivo. Esto amplía su vida útil y asegura su vigencia frente a las constantes evoluciones del área.

Por otra parte, el dispositivo fue desarrollado íntegramente con componentes convencionales y sencillos de conseguir, con el objetivo de reducir costos y mejorar la posibilidad de mantenimiento en caso de ser necesario. Además, cuenta con un manual de usuario que no solo sirve como guía para utilizar de forma segura y correcta cada uno de los módulos, sino que también incluye preguntas orientadoras que incentivan la reflexión y el estudio autónomo del tema.

De este modo, el proyecto no solo contribuye al fortalecimiento de la infraestructura educativa, sino que también favorece la formación de profesionales con competencias prácticas, fomenta la innovación en el aula y promueve una mayor integración entre teoría y práctica en un entorno accesible, seguro y sostenible, consolidando así la calidad de enseñanza en electrónica de potencia.



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Antecedentes

Existen diversos trabajos relacionados a la mejora de la enseñanza de electrónica de potencia mediante el uso de dispositivos didácticos. Por ejemplo, el trabajo “Módulos Didácticos de Electrónica de Potencia para el control de máquinas de corriente directa”, (Cordeiro et al., 2009), desarrolla módulos que permiten estudiar características y técnicas de control de motores eléctricos.

De manera complementaria, el “Desarrollo de un inversor monofásico didáctico”, (Sandoval et al., 2006), se orienta al diseño de un dispositivo enfocado en una sola rama de la electrónica de potencia: la conversión de corriente continua en corriente alterna. En la misma línea, se encuentra el trabajo “Desarrollo de una Plataforma Didáctica para Convertidores de Electrónica de Potencia Flexibles”, (França et al., 2022), propone un sistema que facilite la comprensión y práctica de la conversión de energía a través de convertidores de distintas topologías, como el convertidor de puente completo.

Finalmente, otro trabajo que presenta una alternativa didáctica, “Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3”, (González, 2021), tiene como objetivo el diseño de un tablero didáctico que facilite la labor del docente y favorezca la comprensión de los estudiantes, con un enfoque particular a la programación. Este trabajo es el único de los mencionados que fue entregado como proyecto de graduación.

Contribución del proyecto

Los trabajos mencionados ponen en manifiesto la necesidad de contar con un dispositivo didácticos que aproximen los contenidos teóricos a la práctica, favoreciendo el trabajo docente y la comprensión de los alumnos y, además, adaptable a distintos contextos académicos. Sin embargo, muchos de estos desarrollos únicamente se centran en el desarrollo de aplicaciones específicas sin abarcar otras temáticas de interés. En este contexto, el presente proyecto busca aportar una alternativa integral, modular y accesible, que no solo facilite la enseñanza, sino que también se mantenga vigente frente a la evolución tecnológica. Y además, que incentive a estudiantes y entusiastas en el estudio de la electrónica de potencia.



ASPECTOS DE MERCADO

En la actualidad existen diversos dispositivos y laboratorios portátiles orientados a aplicaciones didácticas y de aprendizaje en electrónica de potencia. Un ejemplo es el desarrollo de K&H PE-5000 Power Electronics Training System, (K&H, 2025), que consiste en 28 módulos experimentales, un motor trifásico de jaula de ardilla, cargas diversas, control y dispositivos de medición. Dentro de los módulos incluye rectificadores monofásicos, trifásicos, inversores, entre otros.

En la misma línea que el sistema anterior se encuentra el ofrecido por GW Instek, PTS-3100 (GW Instek, 2021), que incorpora módulos como fuentes y cargas de DC y AC. Además, incluye un osciloscopio para poder realizar las mediciones de las experiencias. Otra solución destacada son los productos de la serie LabVolt de Festo Didactic, (Festo Didactic, 2025), los cuales abarcan módulos para aprender sobre teoría fundamental de corriente alterna, transistores de potencia y tiristores, comunicación analógica, entre otros.

Finalmente, se encuentran los módulos de entrenamiento ofrecidos por Eplimin S.A.C, (Eplimin S.A.C, 2025), orientados a electrónica digital, electrónica de potencia y módulos analógicos, cada uno acompañado de un manual de usuario electrónico.

Cabe señalar que estas opciones comerciales no presentan precios en sus páginas oficiales, dado que se fabrican bajo pedido y están destinadas principalmente a instituciones educativas y centros de formación técnica.



ASPECTOS FINANCIEROS

La gestión eficiente de los recursos financieros es un aspecto crítico en el desarrollo de proyectos, especialmente cuando se involucran componentes especializados y procesos de fabricación personalizados. La Tabla 1 presenta un desglose detallado de los gastos del proyecto, convertidos al valor de venta del dólar del Banco Nación en cada fecha. Esta información no solo permite un seguimiento preciso de los costos, sino que también sirve como base para evaluar la viabilidad económica del proyecto y optimizar futuras asignaciones presupuestarias.

Tabla 1: Gastos del proyecto

Fecha	Descripción	Costo
08/04/2025	Componentes electrónicos varios en Electrocomponentes	19,16 USD
23/06/2025	Componentes electrónicos varios en it&t	90,51 USD
02/07/2025	Placa de desarrollo ESP32-S3 N16R8	6,88 USD
16/07/2025	Pantalla TFT LCD 2,9"	20,88 USD
17/07/2025	Placas adaptador M2 a PCIe X4	6,43 USD
22/07/2025	Componentes electrónicos varios en Elemon	23,53 USD
13/08/2025	Transformador 220 V/48 V 50 VA	41,51 USD
19/08/2025	Impresión 3D #1	3,82 USD
N/A	Insumos varios	15,38 USD
Total		228,1 USD



ASPECTOS INSTITUCIONALES

El presente proyecto no se encuentra enmarcado en ninguna institución educativa, empresarial ni gubernamental, sino que fue desarrollado de manera independiente con recursos propios. Su ejecución responde exclusivamente a los objetivos planteados, sin el patrocinio ni la participación de organismos externos.



ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se denomina impacto ambiental a todo cambio que tiene lugar en el medio ambiente o en alguno de sus componentes, ya sea perjudicial o beneficioso, como resultado de una acción, conjunto de acciones o actividad. En este contexto, se considera que existe un impacto ambiental cuando existe una diferencia entre la situación del medio ambiente futuro producto de la realización de un proyecto, y la situación del medio ambiente futuro sin este, (Chaer Ingeniería Ambiental, 2020).

En el presente proyecto, uno de los impactos ambientales negativos de mayor consideración es producto de las impresiones 3D, donde en lugar de utilizar un filamento biodegradable como lo es el PLA (ácido poliláctico), se utiliza el PETG (tereftalato de polietileno glicol), el cual es un filamento que presenta mayor resistencia mecánica, durabilidad y flexibilidad, además soporta mayores temperaturas antes de superar el umbral de deformación térmica. Si bien no es biodegradable como el PLA, el mismo es reciclable al 100 %, (TP3D, 2023).

También se empleó en la elaboración del sistema un policarbonato transparente, utilizado como tapa de cada gabinete individual de los módulos. Este cumple la función de impedir que el usuario acceda con las manos a la PCB, y por otro lado, señalar los puntos de prueba disponibles dentro del módulo en uso. Es de destacar que el material fue cedido por UTN Facultad Regional San Francisco en forma de un retazo sobrante, lo que permitió su reutilización y contribuyó a reducir el impacto ambiental asociado al desecho de plásticos.

Además, se hizo uso de un transformador para reducir la tensión de línea doméstica, si bien la fabricación no estuvo a cargo del grupo de trabajo, debe considerarse como un impacto ambiental total dentro del proyecto. El proceso de manufactura del transformador implica el consumo de materias primas, como el cobre y acero, además de la energía necesaria para las maquinarias utilizadas en el proceso. No obstante, al tratarse de un componente estándar y de larga vida útil, el impacto ambiental relacionado al mismo puede verse atenuado en el tiempo y reducido en relación al ciclo de vida del dispositivo completo.

El impacto ambiental respecto a la elaboración de las PCB se limita a la fabricación y transporte de los componentes desde la fábrica al proveedor, y desde el mismo a la ciudad de destino. Considerando el consumo del dispositivo, se tiene la fuente de alimentación de corriente continua y el transformador. La primera tiene un consumo máximo dependiendo de los módulos, siendo que los mismos se desarrollaron para 12 V y 3 A máximos, dando así un consumo máximo de 36 W. El transformador utilizado es de 50 VA con una potencia activa máxima de 48 W. Para estimar el impacto energético asociado al uso del dispositivo, se considera la potencia máxima con un 25 % adicional para abarcar el rendimiento de las etapas de potencia y cualquier pérdida no considerada.

$$P_{total} = (36 \text{ W} + 48 \text{ W})1,25 = 105 \text{ W} \quad (1)$$

Se trata de un consumo reducido, incluso menor que el de una computadora de escritorio en funcionamiento, lo que se traduce en una menor demanda energética y, en consecuencia, en un impacto ambiental reducido.



CONTENIDO DEL PROYECTO

Convertidor reductor o Buck

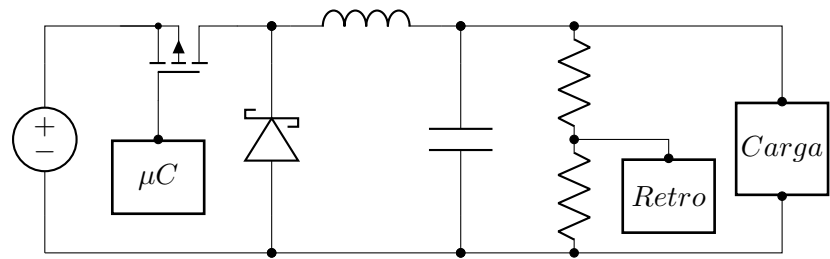


Figura 1: Circuito básico del convertidor Buck.

Un convertidor Buck consta de un diodo, un filtro de salida, un circuito de realimentación y un interruptor al cual se le controla su conmutación, Figura 1; siendo el objetivo lograr una tensión de salida menor a la tensión de entrada sin prescindir de eficiencia.

El interruptor se encarga de traspasar la potencia, de la entrada a la salida, dependiendo de la velocidad de conmutación o del tiempo que se encuentre encendido, la tensión en la salida puede aumentar o disminuir, pero manteniéndose siempre por debajo de la tensión de entrada, o en casos puede alcanzar el valor de la entrada, (Rashid, 2024).

En este tipo de topología de convertidores DC-DC se suele emplear un transistor MOSFET canal p como interruptor en lugar de un MOSFET canal n, debido a la facilidad de implementación que entrega el primero mencionado. Para lograr que el transistor esté en conducción (MOSFET-p), es necesario tener una caída de tensión V_{gs} que cumpla con los rangos de operación del transistor, por ello el valor mínimo de tensión necesario para la conducción debe ser $V_{g(min)} = V_{in} - V_{gs(th)}$, Figura 2. En cambio, el MOSFET-n requiere un circuito de mayor complejidad para ser disparado. A diferencia del canal p, para que el transistor canal n entre en zona de conducción se requiere que la tensión de gate sea como mínimo $V_{g(min)} = V_{load} + V_{gs(th)}$, Figura 2, aumentando así la dificultad para obtener este valor. El método utilizado para lograr esto se lo llama bootstrapping o circuito de bootstrap.

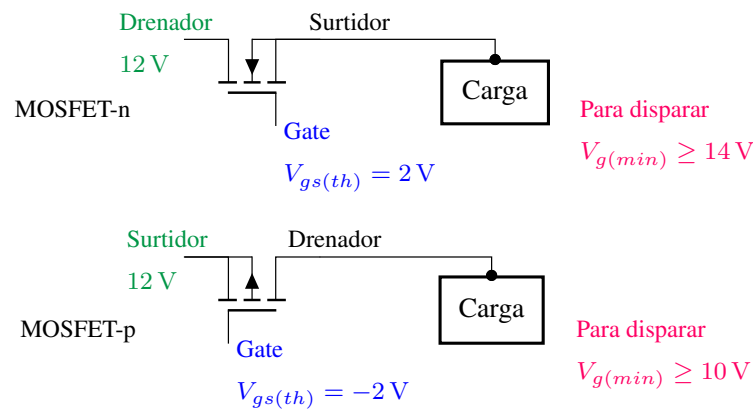


Figura 2: MOSFET-n vs MOSFET-p.

Existen diversas formas de controlar el voltaje medio de salida del convertidor, entre las dos formas más conocidas se encuentra el PWM (Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso) y el PFM (Pulse Frequency Modulation, modulación por frecuencia de pulso). En el primero de los casos lo que se modifica es el tiempo de encendido, manteniéndose el período constante. A diferencia de PFM donde el período es el que se modifica (cambia la frecuencia de conmutación), pero el tiempo de encendido se mantiene constante, por ejemplo, en un 50 % del duty, (ROHM Semiconductor, 2016). El método más elegido para los convertidores Buck es el PWM.

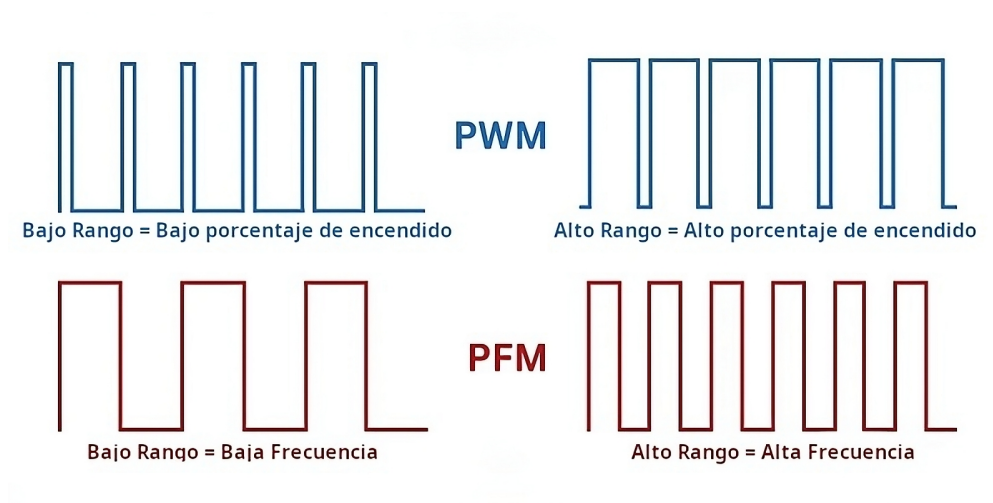


Figura 3: Tipos de modulaciones más usados.
Imagen utilizada en cortesía de *Control Automation* (Peterson, 2023).

Otro punto importante de los convertidores es el modo de operación, el mismo puede operar en dos formas, CCM (Continuous Conduction Mode, modo continuo de conducción) y DCM (Discontinuous Conduction Mode, modo discontinuo de conducción); en el primer caso, la corriente a través del inductor de salida se mantiene siempre positiva, sin alcanzar el valor cero durante el período de conmutación. En cambio, en el modo DCM, la corriente en el inductor llega a ser nula en determinados instantes del período de conmutación.

Cuando el convertidor es controlado de forma digital, estos modos de conducción suelen presentarse dependiendo de la carga utilizada en el convertidor, de modo que a una carga de mayor consumo el convertidor actuará en modo CCM y para el caso contrario en DCM.

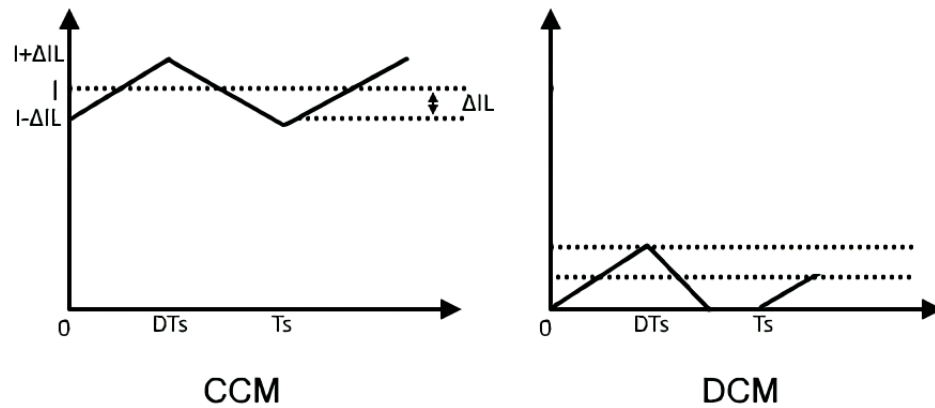


Figura 4: Modos de funcionamiento.
Gentileza de *Electrical Technology* (Electrical Technology, 2020).

Modo encendido

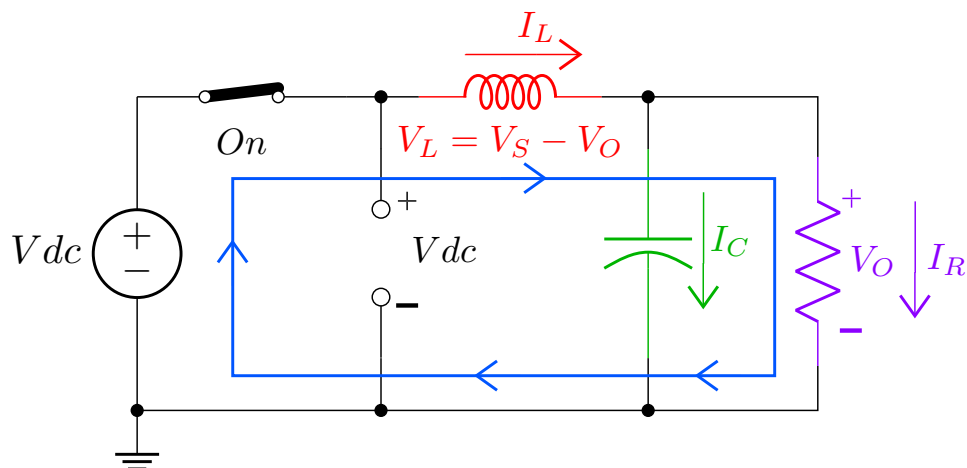


Figura 5: Interruptor en conducción.

En un primer momento, cuando el interruptor se encuentra abierto, la corriente en el circuito es nula; luego de cerrado por primera vez, la corriente comienza a incrementarse, por lo que el inductor genera una tensión opuesta en respuesta a la corriente de la fuente. En este momento, el diodo se encuentra polarizado de forma inversa, de modo que toda la corriente de entrada se aplica en el inductor, almacenando energía en forma de campo magnético.

El voltaje de caída mencionado contrarresta el voltaje de la fuente, generando una reducción en el voltaje a través de la carga. Luego de algunos ciclos de conmutación, la tasa de cambio de la corriente disminuye, y el voltaje a través del inductor también lo hace, haciendo que la tensión en la carga aumente.

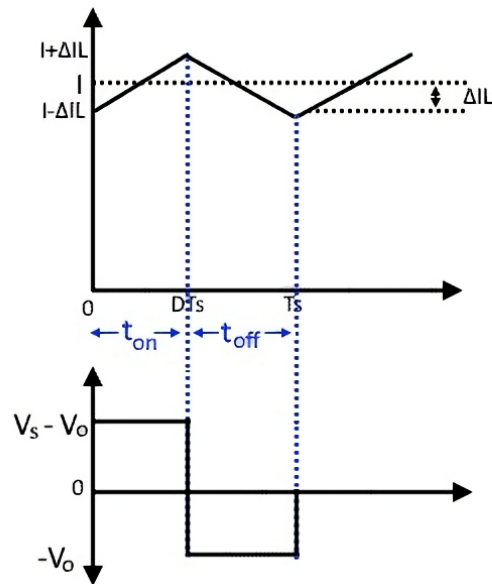


Figura 6: Tensión y corriente en el inductor.
Gentileza de *Electrical Technology* (Electrical Technology, 2020).

En la Figura 6 se observa que, mientras el interruptor conduce, la corriente a través del inductor aumenta llegando a su valor máximo. En el momento en que se apaga el interruptor la corriente comienza a disminuir.

Modo apagado

Cuando el dispositivo de conmutación pasa a su estado de no conducción, la fuente es removida del circuito, haciendo que la corriente disminuya. La disminución de la corriente produce una caída de tensión en el inductor, inversa a la que había cuando se encontraba en estado de encendido, esto hace que la bobina funcione como una fuente de corriente hacia la carga por medio del campo magnético almacenado. Esta corriente solo fluye mientras la fuente se mantiene desconectada del circuito.

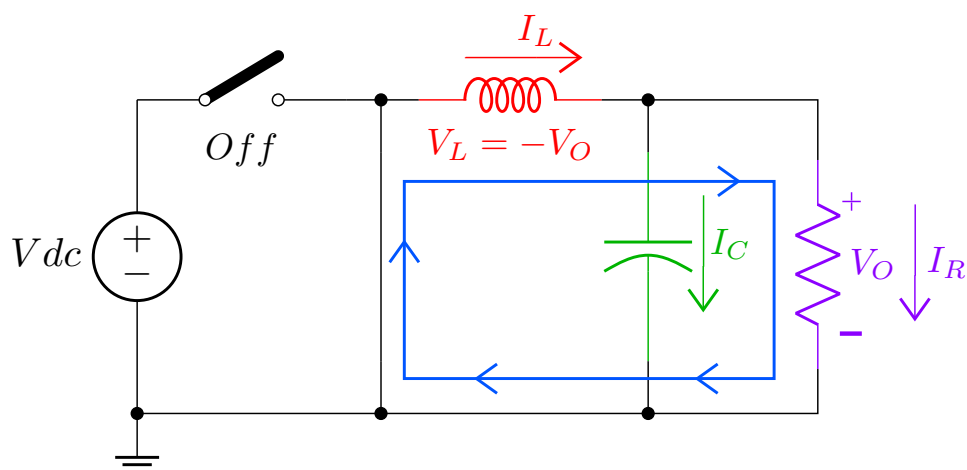


Figura 7: Interruptor en estado de no conducción.

El interruptor se encuentra abierto, y el inductor cambia su polaridad para oponerse a la descarga que está sufriendo el mismo, quedando el diodo polarizado en forma directa.



PROYECTO FINAL

Una vez que el convertidor se encuentra en un modo normal de funcionamiento, la corriente por la carga queda determinada por la suma de la corriente aportada por la fuente de alimentación, y por la corriente producto del campo magnético almacenado en el inductor. En este caso, siempre se tendrá una corriente mayor en la carga. Ese aumento de corriente, debido a la corriente de fuente y a la corriente del inductor, da lugar a que el voltaje se vea disminuido en la carga para preservar la potencia del convertidor.

Cálculos para el diseño

El módulo convertidor reductor se diseña para una tensión de entrada de 12 V y una corriente de entrada de 3 A. Para facilitar la visualización de las distintas señales, tanto de corriente como de tensión necesarias para la interpretación del circuito, la tensión de salida se estableció con un rango completo de 0 V a 12 V, al igual que la corriente. Esto permite que aumenten las posibilidades de pruebas en el laboratorio, y genera una mayor versatilidad para observar el funcionamiento del módulo en cuestión.

Los cálculos correspondientes al diseño fueron realizados siguiendo un informe de aplicación de *Texas Instruments*, (Hauke, 2011).

Criterios de diseño

Se calcula para una corriente de 2,4 A la cual representa un 80 % de la corriente entregada por la fuente, esto es con el objetivo de mantener un margen de seguridad evitando exigir los componentes.

- Potencia del convertidor 36 W.
- $R = \frac{12\text{ V}}{2,4\text{ A}} = 5\ \Omega$.
- Ripple
 - $\Delta V_{out} = 2\% V_{out} = 0,02 \cdot 12\text{ V} = 0,24\text{ V}$
 - $\Delta I_L = 30\% I_{out} = 0,3 \cdot 2,4\text{ A} = 0,72\text{ A}$
- Frecuencia de conmutación (f_s), 19 kHz.
- Rendimiento teórico considerado, $\eta = 90\%$.

Se elige como transistor de conmutación de potencia el IRF9540, la selección del mismo se basó en la disponibilidad y en su amplio campo de aplicación; otro de los motivos de la elección de este transistor es para que, en caso de falla o rotura del módulo, los componentes sean fáciles de conseguir.

Ciclo de trabajo máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} \eta} = \frac{6\text{ V}}{12\text{ V} \cdot 0,9} = 0,55 \quad (2)$$

Dentro del cálculo es considerado el rendimiento porque el convertidor también entrega energía. Este cálculo proporciona un valor más realista del ciclo de trabajo máximo en comparación con la ecuación que no incluye el factor de rendimiento.



PROYECTO FINAL

Capacitor de salida mínimo

$$C_{out_{min}} = \frac{\Delta I_L}{8 f_s \Delta V_{out}} = \frac{0,72 \text{ A}}{8 \cdot 19 \times 10^3 \text{ Hz } 0,24 \text{ V}} = 19,74 \mu\text{F} \quad (3)$$

Cualquier capacidad mayor a la calculada puede ser utilizada sin afectar el correcto funcionamiento del convertidor. Este tipo de cálculos se pueden realizar para convertidores con compensación externa. Para el caso de los internamente compensados, como puede ser un circuito integrado buck, es recomendable utilizar los valores establecidos en la hoja de datos.

Inductor mínimo

$$L_{min} = \frac{(V_{in} - V_{out}) D_{max}}{f_s \Delta I_L} = \frac{(12 \text{ V} - 6 \text{ V}) 0,55}{19 \times 10^3 \text{ Hz } 0,72 \text{ A}} = 241,23 \mu\text{H} \quad (4)$$

El valor calculado se considera como mínimo, ya que emplear una inductancia mayor reduce el ripple de corriente e incrementa la corriente de salida. Sin embargo, también implica un aumento en el tamaño físico del inductor. Por el contrario, disminuir la inductancia incrementa el ripple y reduce la corriente de salida, aunque permite utilizar un inductor de menor tamaño. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre el tamaño del inductor y el nivel de ripple permitido en la salida.

Corriente media en diodo

$$I_D = I_{out} (1 - D) = 2,4 \text{ A} (1 - 0,55) = 1,08 \text{ A} \quad (5)$$

Este valor determina la corriente media aplicada en el diodo de rectificación, es recomendable utilizar un Schottky ya que su rápida recuperación lo hace adecuado a las altas frecuencias de trabajo del convertidor. Además, la tensión soportada por el diodo debe ser al menos un 30 % más que la tensión de salida del convertidor.

Red Snubber

Esta sección requiere de pruebas con la PCB que todavía no se realizaron

Realimentación microcontrolador

Para poder realizar un control digital es necesario tener una variable manipulada y una controlada. La primera, para el caso del convertidor buck, es el PWM que se aplica al terminal gate del transistor MOSFET-p; la segunda se corresponde a la tensión de salida realimentada al microcontrolador.

Para lograr realimentar la tensión de salida se utiliza un divisor de tensión, encargado de adecuar la

PROYECTO FINAL

tensión de salida con rango 0 V a 12 V, a tensiones manejables por el microcontrolador, rango 0 V a 3,3 V. En la Ecuación (6) se presenta el cálculo de las resistencias del divisor de tensión, donde R_1 es la resistencia que se conecta entre la salida y el punto medio del divisor, y R_2 es la resistencia que se conecta entre el punto medio y tierra; se presenta gráficamente en la Figura 8.

$$V_{out} = \frac{V_{in} R_2}{R_1 + R_2} \quad (6)$$

$$3,3 \text{ V} = \frac{12 \text{ V } 4,7 \text{ k}\Omega}{R_1 + 4,7 \text{ k}\Omega}$$

$$R_1 = 12,39 \text{ k}\Omega$$

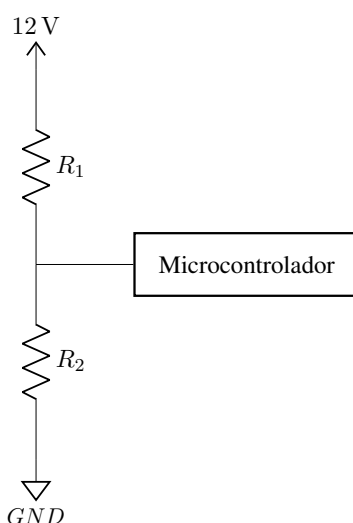


Figura 8: Divisor de tensión genérico.

Filtro RC para ADC

Criterios de diseño - filtro pasa-bajos

- $f_c = 100 \text{ Hz}$
- $C = 10 \mu\text{F}$
- $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} = 159,15 \Omega \approx 150 \Omega \quad (7)$$

En la Figura 9 se presenta el filtro pasa-bajos utilizado en la entrada del ADC del microcontrolador, este filtro también es conocido como RC.

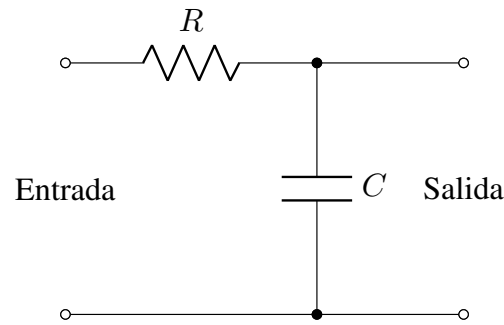


Figura 9: Filtro pasa-bajos genérico.

Tanto el filtro como el divisor de tensión anteriormente mencionados, Figuras 8 y 9; y calculados, Ecuaciones (6) y (7), son importantes para poder realizar correctamente un control digital.

El objetivo de esta medición es poder realizar un control preciso de la tensión entregada a la carga, por ello se aplica un lazo cerrado donde la tensión de salida se la compara con una tensión de referencia (setpoint), para así aplicar la corrección del ciclo de trabajo del PWM y lograr la conmutación correcta del transistor. Si la carga demanda menos corriente, la tensión tiende a subir y viceversa, por ello la utilidad de un control para ajustar el ciclo de trabajo en función de la carga conectada al convertidor. Hay diversas técnicas de control, dentro de las más utilizadas, PID (control proporcional, integrador y derivativo).

Transistor BJT como driver de MOSFET

Como el microcontrolador elegido es el ESP32-S3, el mismo presenta en la hoja de datos que la corriente acumulada de todos los pines es de 1,5 A, por ende, si el microcontrolador posee 45 pines físicos, cada uno contará de 33,33 mA de corriente. El transistor elegido para este uso es el 2N2222, posee una corriente de colector máxima de 600 mA y un β de 100 para una corriente de colector de 150 mA.

$$R_{b(min)} = \frac{V}{I_b} = \frac{3,3\text{ V}}{\frac{150\text{ mA}}{100}} = 2,2\text{ k}\Omega \quad (8)$$

Se elige una resistencia de 2,2 k Ω , Figura 10. La principal función de utilizar esta resistencia es limitar la corriente que se demanda al microcontrolador, pero a su vez es necesaria para que tanto el microcontrolador como el transistor no se dañen debido a corrientes indeseadas o parásitas mayores a la corriente deseada para el correcto funcionamiento. Una consideración por tener es que, cuanto mayor es el valor de resistencia, el tiempo de respuesta del transistor disminuye.

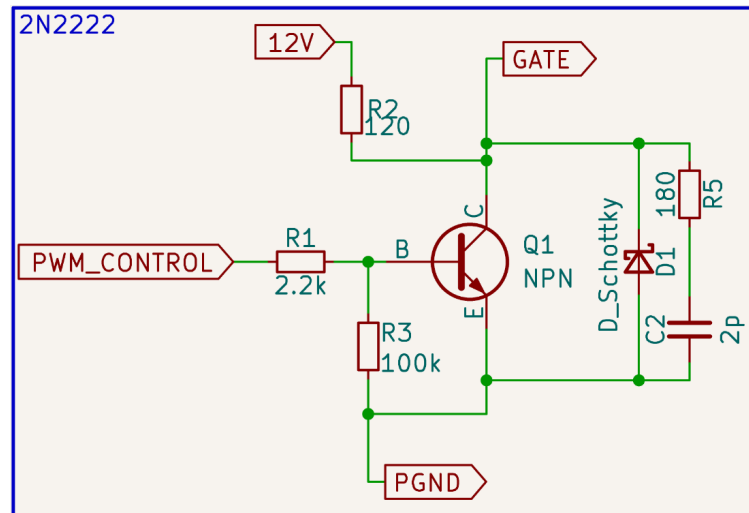


Figura 10: Transistor 2N2222 como driver de MOSFET-p.

Resistencia de gate

ESTA SubSubSECCIÓN ESTÁ EN EVALUACIÓN

La corriente requerida para cargar la gate del transistor está determinada por su capacitancia de gate y el período de conmutación.

$$t = 1/f_s = 52,63 \mu s$$

$$I_g = \frac{Q_g}{t} = \frac{97 \text{ nC}}{52,63 \mu s} = 1,843 \text{ mA} \quad (9)$$

$$R_{max} = \frac{V_{in}}{I_g} = \frac{12 \text{ V}}{1,843 \text{ mA}} = 6,5 \text{ k}\Omega \quad (10)$$

Este valor fue probado en simulación, pero generaba una disminución drástica en el tiempo de respuesta del transistor, por ello se probará en la práctica para determinar si este cálculo es adecuado o no.

Medición de corriente en inductor - Unidireccional

Para facilitar la medición de corriente y poder visualizar el comportamiento de la misma en operación normal del convertidor, se utilizó un amplificador de corriente INA199B2, el cual es un amplificador operacional utilizado en su configuración diferencial, Figura 11 (Texas Instruments, 2023).

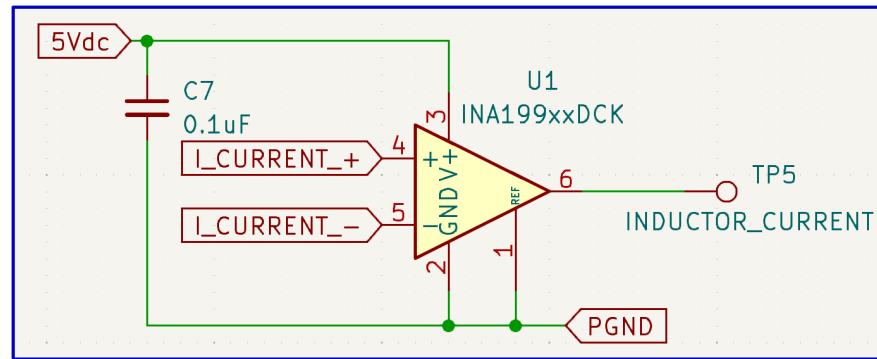


Figura 11: Medición de corriente unidireccional con INA199B2.

Información útil para cálculos

- Ganancia = 100 V/V.
- $V_{CC} = 5\text{ V}$.
- $V_{out} = 0,05\text{ V a } 4,8\text{ V}$.

Información obtenida de la hoja de datos del amplificador INA199B2, (Texas Instruments, 2023).

Criterio de diseño

- $V_{R_{shunt}} = 20\text{ mV a } 50\text{ mV}$.
- $R_{shunt} = 6,8\text{ m}\Omega \text{ a } 15\text{ m}\Omega$.
- $P_{R_{shunt}} = 61,2\text{ mW a } 135\text{ mW}$.

Estos valores fueron calculados para una corriente de 3 A, que es la corriente máxima determinada para el diseño del convertidor.

En una primera instancia se calcula el valor máximo de tensión en la resistencia shunt, $V_{R_{shunt}}$, teniendo en cuenta la tensión de salida máxima del integrado, $V_{out} = 4,8\text{ V}$; y la ganancia del amplificador, $Ganancia = 100$; Ecuación (11).

$$\begin{aligned} V_{out} &= Ganancia \cdot V_{R_{shunt}} \\ 4,8\text{ V} &= 100 \cdot V_{R_{shunt}} \\ V_{R_{shunt}} &= \frac{4,8\text{ V}}{100} = 48\text{ mV} \end{aligned} \quad (11)$$

Luego se determina el valor de la resistencia shunt, R_{shunt} , a partir de la tensión máxima en la resistencia shunt y la corriente máxima del convertidor, Ecuación (12).

$$R_{shunt} = \frac{48 \times 10^{-3}\text{ V}}{3\text{ A}} = 0,016\text{ }\Omega \quad (12)$$

Se elige una resistencia shunt de $10\text{ m}\Omega$ por la disipación de potencia. Además, entrega un buen rango de tensión a la salida del amplificador, $V_{out} = 0,05\text{ V a } 3\text{ V}$.

Medición de corriente en capacitor - Bidireccional

Como la corriente en el capacitor es bidireccional, se debe realizar un arreglo de resistencias al amplificador de corriente para poder medir este tipo de corriente, Figura 12.

Es común en esta configuración de amplificador diferencial la necesidad de utilizar una tensión de referencia del 50 % de la tensión de alimentación del integrado, con el fin de lograr que la corriente en la resistencia shunt pueda ser medida en ambos sentidos. Cuando $V_{shunt} < V_{ref}$ la corriente circula en un sentido, y cuando $V_{shunt} > V_{ref}$ la corriente circula en sentido contrario al anterior.

Para lograr la tensión de referencia se usa un divisor de tensión para obtener el voltaje requerido, 2,5 V; a su vez se aplica un operacional como seguidor de tensión por recomendación propia del fabricante.

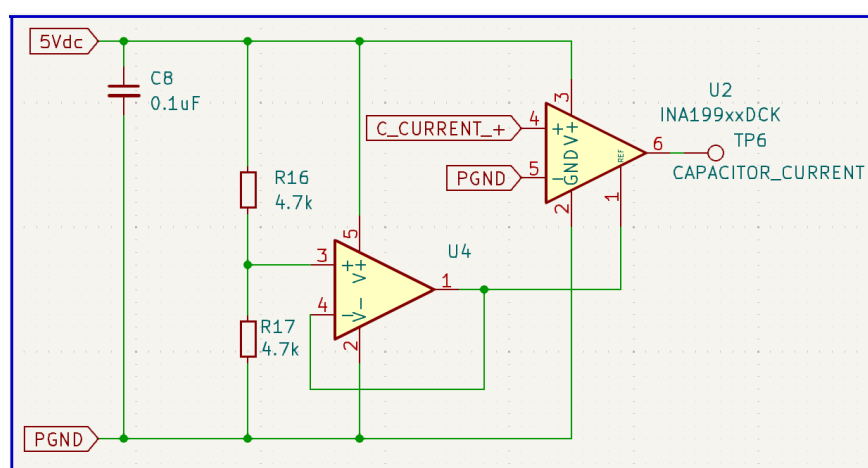


Figura 12: Medición de corriente bidireccional con INA199B2.

Criterio de diseño

$$\blacksquare V_{ref} = \frac{5V \cdot 10k\Omega}{10k\Omega + 10k\Omega} = 2,5V.$$

$$V_{out} = V_{ref} + Ganancia V_{R_{shunt}} \quad (13)$$

$$4,8V = 2,5V + 100 V_{R_{shunt}}$$

$$V_{R_{shunt}} = \frac{4,8V - 2,5V}{100} = 0,023V$$

$$R_{shunt} = \frac{V_{R_{shunt}}}{I_{load}} = \frac{23mV}{3A} = 7,67m\Omega \quad (14)$$

El procedimiento presentado en las Ecuaciones (13) y (14) es similar al realizado para la medición de corriente unidireccional, con la única diferencia del voltaje de referencia, V_{ref} , fijado por el divisor de tensión.

Se opta por utilizar una resistencia shunt de 5 mΩ, ya que si se eligiese una resistencia mayor, la tensión entregada por el amplificador estaría muy próxima al valor máximo manejable por el mismo; además es un valor comercial común y estandarizado, fácil de conseguir.

Selección de carga con Relé

Para experimentar el comportamiento del convertidor Buck frente a diferentes cargas, se utiliza un relé controlado por un microcontrolador permitiendo elegir entre dos cargas, una resistiva y otra inductiva, con el fin de notar las diferencias que puede causar un simple cambio de carga en la operación normal del convertidor.

Para conmutar entre los dos estados del relé, normal abierto o normal cerrado, se utiliza un transistor BJT como driver, Figura 13.

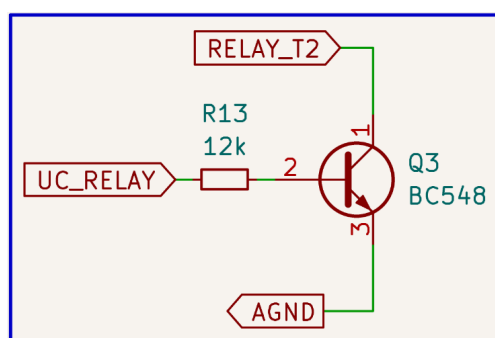


Figura 13: Circuito driver para relé.

Falta carga inductiva.

Cálculo de disipador para MOSFET de conmutación

Una vez seleccionado el transistor MOSFET-p es necesario determinar la disipación de potencia que experimentará en la operación normal del convertidor. Para ello, se divide la potencia total en resistiva y de conmutación. Como lo indica el nombre, la primera se debe a la resistencia drenador-surtidor de transistor; y la segunda es debido a la conmutación del mismo en la operación del convertidor Buck, (Analog Devices, 2002).

$$P_{total} = P_{resistive} + P_{switching} \quad (15)$$

Para determinar si es necesario el uso de un disipador en el transistor, el primer paso es asumir una temperatura de juntura máxima, respetando el rango determinado por la hoja de datos. Para el caso del IRF9540 se asume una temperatura de juntura de $T_{J(hot)} = 120^\circ$ ¹.

Una vez determinado este valor se procede a calcular el valor de $R_{DS(on)}$ con el valor elegido de temperatura de juntura.

$$\begin{aligned} R_{DS(on)hot} &= R_{DS(on)spec} [1 + 0,005 (T_{J(hot)} - T_{spec})] \\ &= 0,117 \, \Omega [1 + 0,005 (120^\circ - 25^\circ)] \\ &= 0,172 \, \Omega \end{aligned} \quad (16)$$

¹Para este cálculo, se mantienen los valores de temperatura en grados Celsius, ya que solo intervienen en diferencias matemáticas.



PROYECTO FINAL

Luego, se calcula la potencia disipada debido a la resistencia anteriormente calculada.

$$\begin{aligned}
 P_{resistive} &= [I_{load}^2 R_{DS(on)hot}] \frac{V_{out}}{V_{in}} \\
 &= [(3 \text{ A})^2 0,72 \Omega] 1 \\
 &= 1,55 \text{ W}
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

A su vez, se determina cuánta potencia se disipa debido a la conmutación del transistor.

$$\begin{aligned}
 P_{switching} &= \frac{C_{rss} V_{in}^2 f_{sw} I_{load}}{I_{gate}} \\
 &= \frac{240 \text{ pF} (12 \text{ V})^2 19 \text{ kHz} 3 \text{ A}}{100 \text{ mA}} \\
 &= 0,02 \text{ W}
 \end{aligned}
 \tag{18}$$

Partiendo de la Ecuación (15) se obtiene la potencia que debe disipar el transistor MOSFET-p. Los valores se calcularon para una potencia de salida de 36 W.

$$P_{total} = 1,55 \text{ W} + 0,02 \text{ W} = 1,57 \text{ W}$$

Resistencia térmica

Partiendo de la potencia total, es requisito determinar cuánto es el aumento de la temperatura de juntura debido a la potencia disipada.

$$\begin{aligned}
 T_{J(rise)} &= P_{total} \Theta_{JA} \\
 &= 1,57 \text{ W} 62^\circ\text{C/W} \\
 &= 97,22^\circ\text{C}
 \end{aligned}
 \tag{19}$$

Luego se debe determinar el valor de la temperatura ambiente teórica que debe existir para lograr la temperatura de juntura anteriormente calculada.

$$\begin{aligned}
 T_{ambiente} &= T_{J(hot)} - T_{J(rise)} \\
 &= 120^\circ\text{C} - 97,22^\circ\text{C} \\
 &= 22,78^\circ\text{C}
 \end{aligned}
 \tag{20}$$

REVISAR SI ESTO LO DEJO ASÍ

Si esta temperatura ambiente es menor que la temperatura ambiente especificada, se debe asumir una temperatura de juntura mayor o utilizar un disipador; en cambio, si la temperatura ambiente no es menor que la temperatura ambiente especificada y a su vez no es considerablemente mayor que la temperatura ambiente especificada, el transistor no necesita un disipador para el correcto funcionamiento del mismo.



PROYECTO FINAL

Eficiencia del convertidor

La eficiencia es un término útil para determinar cuánto de la potencia que se entrega al convertidor es traspasada a la salida del mismo, se expresa en un porcentaje. Alternativamente, se puede expresar la eficiencia en término de las pérdidas, Ecuación (21); (Raj, 2010).

$$\eta = \frac{P_O}{P_O + P_D} \quad (21)$$

Las pérdidas por disipación incluyen tanto las de conmutación y conducción del transistor, como así también las que respectan al núcleo magnético del inductor. Las pérdidas parásitas en capacitores, o pistas del circuito no se las considera para el cálculo ya que son valores despreciables, en comparación a las otras pérdidas mencionadas.

$$P_L = I_O^2 R_{DCR} = (3 \text{ A})^2 150 \text{ m}\Omega = 1,35 \text{ W} \quad (22)$$

Una vez calculada la disipación debido al núcleo magnético del inductor, Ecuación (22) y la disipación total producto del transistor de conmutación, Ecuación (15); se puede calcular la potencia disipativa o de pérdidas teórica que tiene el circuito, Ecuación (23).

$$P_D = P_L + P_{total} = 1,35 \text{ W} + 1,55 \text{ W} = 2,9 \text{ W} \quad (23)$$

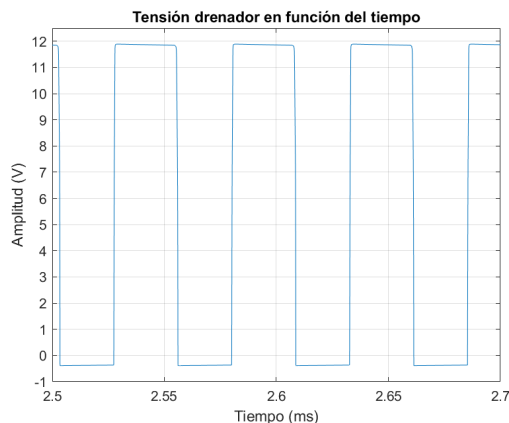
El rendimiento teórico del convertidor está dado por, Ecuación (24).

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_O}{P_O + P_D} & (24) \\ &= \frac{36 \text{ W}}{36 \text{ W} + 2,9 \text{ W}} \\ &= 0,925 \approx 92,5 \% & (25) \end{aligned}$$

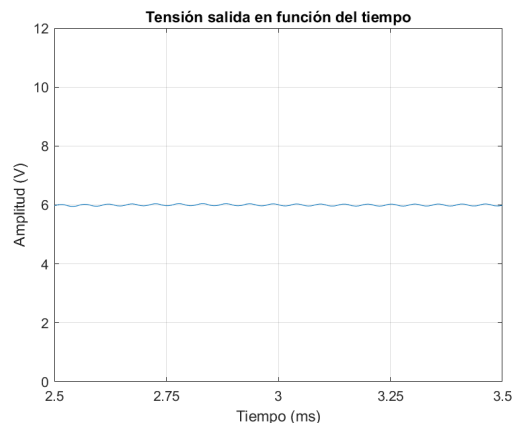
Faltaría calcular el rendimiento real del circuito

Simulación

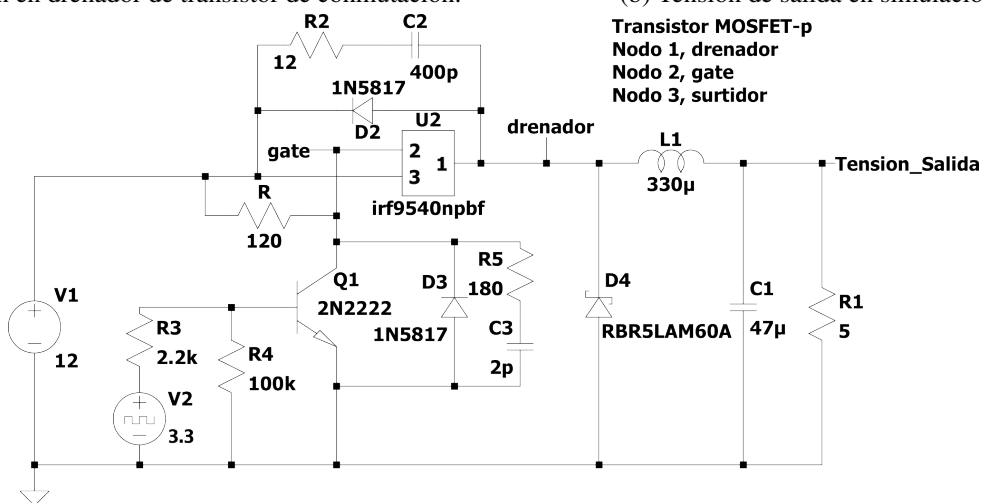
Para corroborar el correcto funcionamiento del circuito previo a su elaboración física, se realizó la simulación del mismo utilizando el software gratuito LTSpice, (Analog Devices, 2025).



(a) Tensión en drenador de transistor de conmutación.



(b) Tensión de salida en simulación.



(c) Circuito utilizado para simular².

Figura 14: Resultados de la simulación con un ciclo de trabajo del 50 %.

Como se observa en la Figura 14 el circuito funciona según lo esperado, donde al aplicar un ciclo de trabajo del 50 % aproximadamente, la tensión de salida es de 6 V. Cabe aclarar que las Figuras 14a y 14b están tomadas en régimen permanente, sin considerar los posibles efectos transitorios del circuito.

²Se utilizó el diodo RBR5LAM60A por disponibilidad del modelo para simulación. Las características se corresponden con las de SR560.



Diseño de circuito - módulo recortador de onda

Uno de los métodos más simples para controlar la potencia entregada a una carga de corriente alterna es mediante el uso de un recortador. Este método se basa en la utilización de un tiristor para recortar la onda de tensión aplicada a la carga, permitiendo así regular la potencia entregada. Al recortar la onda, se reduce la tensión RMS aplicada a la carga, lo que a su vez produce una reducción de potencia entregada.

Este método tiene varias desventajas, como una baja eficiencia y alta distorsión armónica. Sin embargo, su simplicidad y bajo costo es la razón por la cual se sigue utilizando en aplicaciones específicas donde se requiere un control de potencia simple y económico.

Se decidió elegir este módulo para el proyecto ya que es un buen primer paso en la electrónica de potencia, donde se puede realizar un enfoque centralizado en el funcionamiento y control de un semiconductor como el TRIAC.

2.1. Base teórica

2.1.1. Tiristores y el TRIAC

Los tiristores pueden adoptar diversas formas, pero comparten ciertas características. Todos son interruptores de estado sólido que actúan como circuitos abiertos capaces de soportar la tensión nominal hasta su activación. Al activarse, los tiristores se convierten en circuitos de corriente de baja impedancia y permanecen en esa condición hasta que la corriente se detiene o cae por debajo de un valor mínimo denominado nivel de retención. Una vez activado un tiristor, la corriente de activación puede eliminarse sin apagar el dispositivo, (ON Semiconductor, 2005)

El TRIAC (Triode for Alternating Current, Triodo para Corriente Alterna en español) es un tiristor bidireccional ampliamente utilizado en la electrónica de potencia, en especial en aplicaciones menores a 40 A. Puede ser pensado como dos SCR en antiparalelo con su terminal de compuerta unidos. Además, puede ser disparado por una señal de corriente alterna o una de corriente continua positiva o negativa.

2.1.2. Características del TRIAC

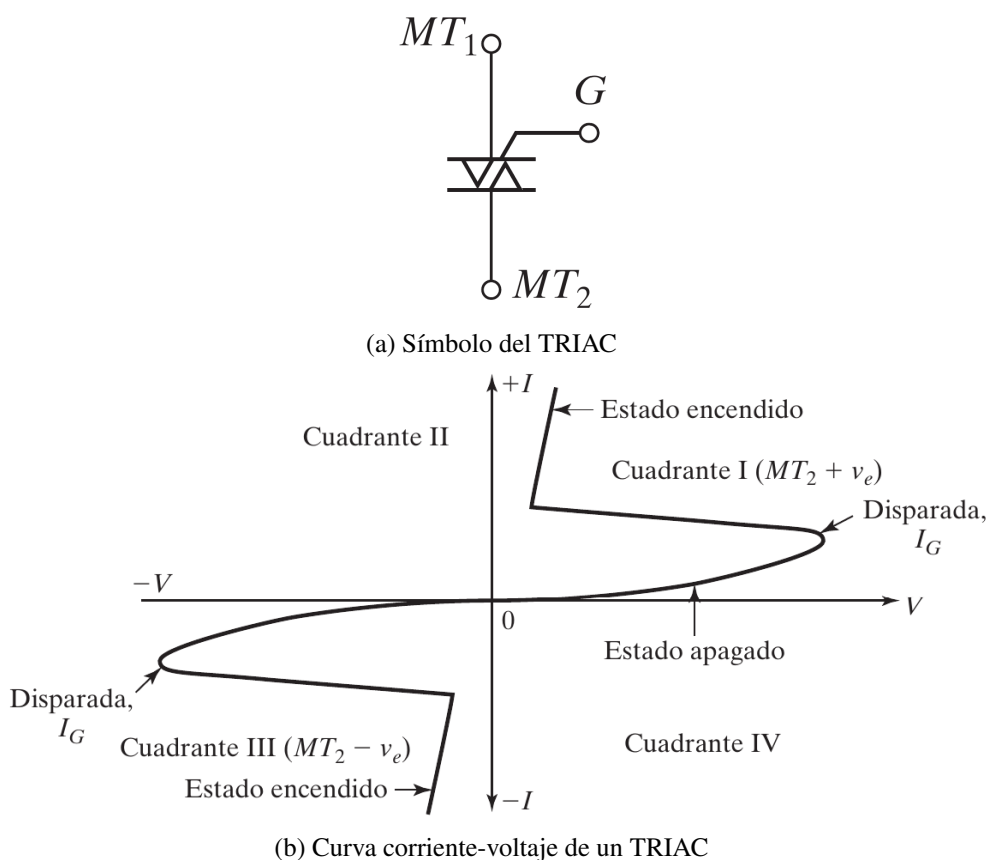


Figura 15: Características del TRIAC, (Rashid, 2015)

Como un TRIAC es un dispositivo bidireccional, sus terminales no se pueden designar como ánodo y cátodo. Si la terminal MT2 es positiva con respecto a la terminal MT1, el TRIAC se puede encender aplicando una señal de compuerta positiva entre la compuerta G y la terminal MT1. Si la terminal MT2 es negativa con respecto a la terminal MT1, se enciende aplicando una señal de compuerta negativa entre la compuerta G y la terminal MT1. No es necesario tener ambas polaridades de señales de compuerta, y un TRIAC se puede encender con una señal de compuerta ya sea positiva o negativa. En la práctica, las sensibilidades varían de uno a otro cuadrante y por lo común los TRIAC funcionan en el cuadrante I+ (voltaje y corriente de compuerta positivos), o en el cuadrante III - (voltaje y corriente de compuerta negativos), (Rashid, 2015)

En la electrónica de potencia, el TRIAC puede ser utilizado en diversas aplicaciones: Interruptor de CA, conmutador de punto cero, control de fase, entre otras. La aplicación del TRIAC utilizada en este módulo es la de control de fase, para subsecuentemente regular la potencia entregada a la carga.

2.1.3. Control de fase con tiristores

El control de fase es un método que utiliza el TRIAC para aplicar la alimentación de CA a la carga durante una fracción controlada de cada ciclo. En este modo de funcionamiento, el TRIAC se mantiene en estado de apagado o abierto durante una parte de cada ciclo positivo y negativo, y luego se activa en

un momento del semiciclo determinado por el circuito de control. En estado de encendido, la corriente del circuito está limitada únicamente por la carga; es decir, toda la tensión de línea (menos la caída de tensión directa del TRIAC) se aplica a la carga, (ON Semiconductor, 2005).

El método más común de control electrónico de potencia de CA se denomina control de fase. La Figura 16 ilustra este concepto. Durante la primera parte de cada semiciclo de la onda sinusoidal de CA, se abre un interruptor electrónico para impedir el flujo de corriente. En un ángulo de fase específico α , este interruptor se cierra para permitir que se aplique toda la tensión de línea a la carga durante el resto de ese semiciclo. La variación de α controlará la parte de la onda sinusoidal total que se aplica a la carga (área sombreada) y, por lo tanto, regulará el flujo de potencia hacia la carga, (ON Semiconductor, 2005).

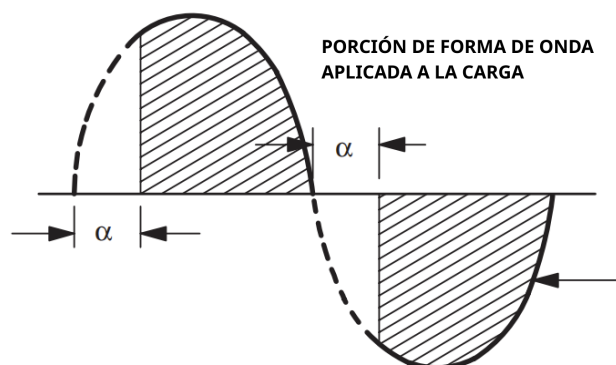


Figura 16: Control de fase de onda de corriente alterna, (ON Semiconductor, 2005)

El circuito más simple para lograr el control de fase se muestra en la Figura 17. En este caso, el interruptor electrónico es un TRIAC (Q) que se activa mediante un pequeño pulso de corriente en su compuerta. El TRIAC se desactiva automáticamente cuando la corriente que lo atraviesa pasa por cero. En el circuito mostrado, el capacitor CT se carga durante cada semiciclo mediante la corriente que fluye a través de la resistencia RT y la carga. El hecho de que la carga esté en serie con RT durante esta parte del ciclo tiene poca importancia, ya que la resistencia de RT es mucho mayor que la de la carga. Cuando la tensión en el CT alcanza la tensión de ruptura del disparador bilateral DIAC (D), se libera la energía almacenada en el capacitor CT. Esta energía produce un pulso de corriente en el DIAC, que fluye a través de la compuerta del TRIAC y lo activa. Dado que tanto el DIAC como el TRIAC son dispositivos bidireccionales, los valores de RT y CT determinarán el ángulo de fase en el que se activará el TRIAC en los semiciclos positivo y negativo de la onda sinusoidal de CA, (ON Semiconductor, 2005).

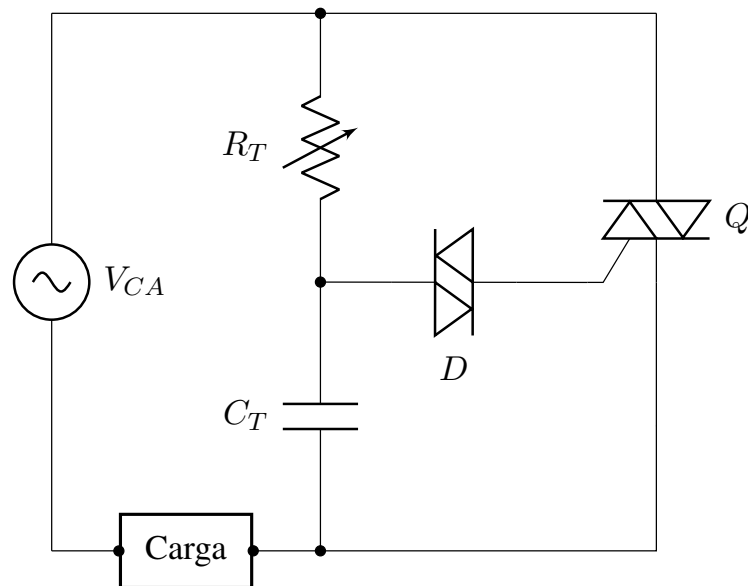


Figura 17: Circuito básico de control de fase.

La forma de onda del voltaje a través del capacitor para dos condiciones de control típicas ($\alpha = 90^\circ$ y $\alpha = 150^\circ$) se muestra en la Figura 18. Si se utiliza un rectificador controlado por silicio en este circuito en lugar del TRIAC, solo se controlará un semiciclo de la forma de onda. El otro semiciclo se bloqueará, lo que genera una salida de CC pulsante cuyo valor promedio puede variarse ajustando el R_T , (ON Semiconductor, 2005).

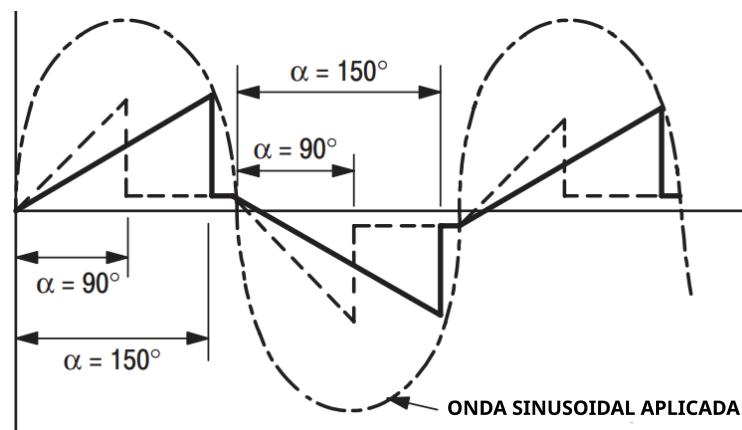


Figura 18: Tensión de capacitor con dos diferentes ángulos de fase, (ON Semiconductor, 2005)

Este tipo de control de fase se recomienda solamente para circuitos con carga resistiva o levemente inductiva, (STMicroelectronics, 2008)

2.2. Cálculos e implementación

2.2.1. Rama R-C de control analógico

Criterios de diseño

- $C_T = 330 \text{ nF}$



PROYECTO FINAL

- $\hat{V}_{DIAC} = 32 \text{ V}$, (STMicroelectronics, 2018)
- $f = 50 \text{ Hz}$

Desarrollo de fórmulas

Las siguientes fórmulas se desarrollan teniendo en cuenta el circuito de la Figura 17. El objetivo es obtener el valor máximo de la resistencia variable R_T para el cual se obtiene una tensión pico en el capacitor C_T equivalente a la tensión de disparo del DIAC D .

$$V_{DIAC} = I_{RMS} X_{C_T} \quad (26)$$

$$I_{RMS} = \frac{V_{CA}}{|Z|} = \frac{V_{CA}}{\sqrt{R_T^2 + X_{C_T}^2}} \quad (27)$$

Reemplazando la Ecuación (27) en la Ecuación (26):

$$V_{DIAC} = \frac{V_{CA}}{\sqrt{R_T^2 + X_{C_T}^2}} X_{C_T} \quad (28)$$

Teniendo en cuenta que:

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{V_{DIAC}}{\sqrt{2}} \quad (29)$$

Se obtiene:

$$\hat{V}_{DIAC} = \frac{\sqrt{2} V_{CA} X_{C_T}}{\sqrt{R_T^2 + X_{C_T}^2}} \quad (30)$$

La cual se desarrolla hasta obtener la siguiente ecuación:

$$R_T = \frac{1}{2\pi f C} \sqrt{\frac{2 V_{CA}^2}{\hat{V}_{DIAC}^2} - 1} \quad (31)$$

Reemplazando valores para obtener el valor de la resistencia:

$$R_T = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 330 \text{ nF}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (48 \text{ V})^2}{(32 \text{ V})^2} - 1} = 18,04 \text{ k}\Omega \quad (32)$$

Se establece una resistencia mínima $R4 = 470 \Omega$ y se decide utilizar un potenciómetro $R3 = 100 \text{ k}\Omega$. Para obtener el rango desde la resistencia mínima a la calculada con el potenciómetro, se decide agregar una resistencia en paralelo $R1$ con el mismo, la cual se calcula a continuación:

$$R1 \parallel R3 = R - R4 \quad (33)$$

Reemplazando valores:

$$((R1)^{-1} + (100 \text{ k}\Omega)^{-1})^{-1} = 18,04 \text{ k}\Omega - 470 \Omega \quad (34)$$

$$R1 = 21,31 \text{ k}\Omega \approx 22 \text{ k}\Omega \quad (35)$$

Debido a la tolerancia de los componentes y al hecho que estos cálculos son solamente una estimación (ya que el capacitor no se comporta exactamente igual que una simple rama R-C), este valor representa un punto de inicio en la práctica. Finalmente, se obtuvieron mejores resultados con una resistencia de $47 \text{ k}\Omega$.

2.2.2. Circuito detector de cruce por cero (ZCD)

El control de fase explicado anteriormente puede ser reemplazado por un control digital, prescindiendo de la rama R-C y del DIAC del circuito de la Figura 17. El control digital se compone de dos circuitos distintos: el Zero Crossing Detector (detector de cruce por cero) y el driver de TRIAC.

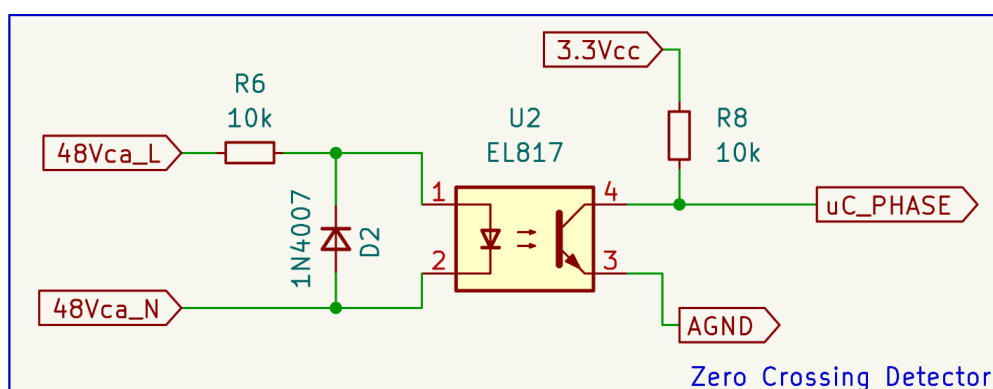


Figura 19: Circuito detector de cruce por cero utilizado.

Este simple circuito convierte la señal de entrada de CA sinusoidal en una señal aislada cuadrada, que permite al microcontrolador conocer el momento exacto de cruce por cero. De esta forma, el microcontrolador puede sincronizar el disparo de la gate del TRIAC según el tiempo transcurrido desde el cruce por cero. En la Figura 20 se observan las señales de 48 V de CA de entrada y la de 0 a 3,3 V de CC de salida (amplificada para poder visualizarla).

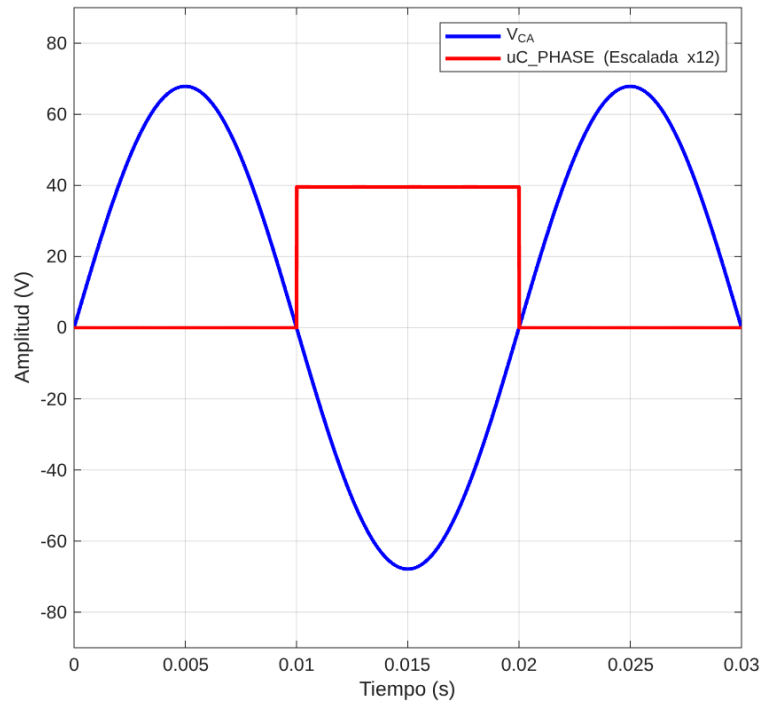


Figura 20: Entrada y salida del detector de cruce por cero (ZCD).

En el semiciclo positivo de la señal de entrada de CA, se enciende el led interno del optoacoplador, que polariza el transistor de salida, llevando la tensión $u_{C_{phase}}$ de 3,3 V a 0 V. En el semiciclo negativo, la corriente fluye por el diodo D2, manteniendo la tensión reversa del led interno fija y menor a la máxima permitida (6 V para el EL817), (Everlight, 2018)

Criterios de diseño

- $I_{F(max)} = 60 \text{ mA}$, (Everlight, 2018)
- $V_{F(typ)} = 1,2 \text{ V}$, (Everlight, 2018)

Desarrollo de fórmulas

Para poder utilizar resistencias de 0,25 W, se calcula primero la resistencia mínima a colocar:

$$R_{min} = \frac{V_{CA}^2}{P_{max}} = \frac{48 \text{ V}^2}{0,25 \text{ W}} = 9,2 \text{ k}\Omega \implies R6 = 10 \text{ k}\Omega \quad (36)$$

Se verifica entonces que el valor de resistencia seleccionado cumpla con los criterios de diseño:

$$I_F = \frac{V_{CA}}{R6} = \frac{48 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 4,8 \text{ mA} < 60 \text{ mA} \quad (37)$$

La resistencia $R8$ es simplemente de pull-up para la señal que va al microcontrolador, por lo que se establece arbitrariamente $R8 = 10 \text{ k}\Omega$. Puede reducirse a valores menores hasta $1 \text{ k}\Omega$ en caso de presentar problemas.

Se debe agregar un diodo $D2$ en antiparalelo con la entrada del optoacoplador debido a que el mismo tiene una tensión de reversa de 6 V, lo cual es sustancialmente baja. Se optó por utilizar el 1N4007 porque es

uno de los diodos más comunes encontrados en diversos dispositivos electrónicos, pero cualquier diodo que tenga la capacidad de conmutar a 50 Hz y soporte una tensión reversa de $48 \text{ V} \sqrt{2} \approx 68 \text{ V}_P$ puede utilizarse.

2.2.3. Driver de TRIAC

Como el microcontrolador se encuentra aislado galvánicamente del circuito de corriente alterna del TRIAC y la carga, se diseñó un simple driver con un optoacoplador con salida TRIAC MOC3021M, (ON Semiconductor, 2023).

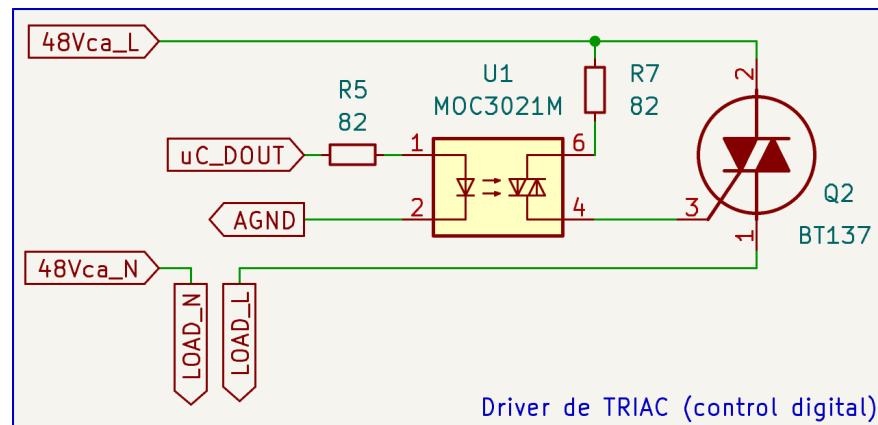


Figura 21: Circuito driver de TRIAC con control digital.

El único fin de este circuito es de poder disparar la gate del TRIAC con la señal del microcontrolador. Solamente es necesario calcular resistencias limitadoras de corriente para el uso correcto del optoacoplador:

Criterios de diseño - Emisor

- $I_{F(max)} = 60 \text{ mA} \Rightarrow I_F = 30 \text{ mA}$, (ON Semiconductor, 2023)
- $V_{F(typ)} = 1,15 \text{ V}$, (ON Semiconductor, 2023)

Desarrollo de fórmulas - Emisor

$$R5 = \frac{V_{UCdout} - V_{F(typ)}}{I_F} = \frac{3,3 \text{ V} - 1,15 \text{ V}}{30 \text{ mA}} = 71,6 \Omega \approx 82 \Omega \quad (38)$$

Criterios de diseño - Detector

- $I_{TSM(max)} = 1 \text{ A} \Rightarrow I_{TSM} = 0,8 \text{ A}$ (corriente pico repetitiva máxima), (ON Semiconductor, 2023)

Desarrollo de fórmulas - Detector

$$R7 = \frac{\hat{V}_{ca}}{I_{TSM}} = \frac{V_{ca} \cdot \sqrt{2}}{I_{TSM}} = \frac{48 \text{ V} \cdot \sqrt{2}}{0,8 \text{ A}} = 84,85 \Omega \approx 82 \Omega \quad (39)$$

No es necesario tener en cuenta la disipación de potencia de la resistencia $R7$ ya que, una vez disparada la gate, la corriente disminuye sustancialmente.

2.2.4. Driver de relé

Para poder intercambiar entre ambos modos de control, el analógico y el digital, se diseñó un simple circuito con un relé en la gate del TRIAC. En el contacto normal-cerrado, el relé conecta la gate del TRIAC con la salida del DIAC perteneciente al circuito de control analógico; mientras que en el contacto normal-abierto, conecta la gate con la salida del optoacoplador del circuito de control digital.

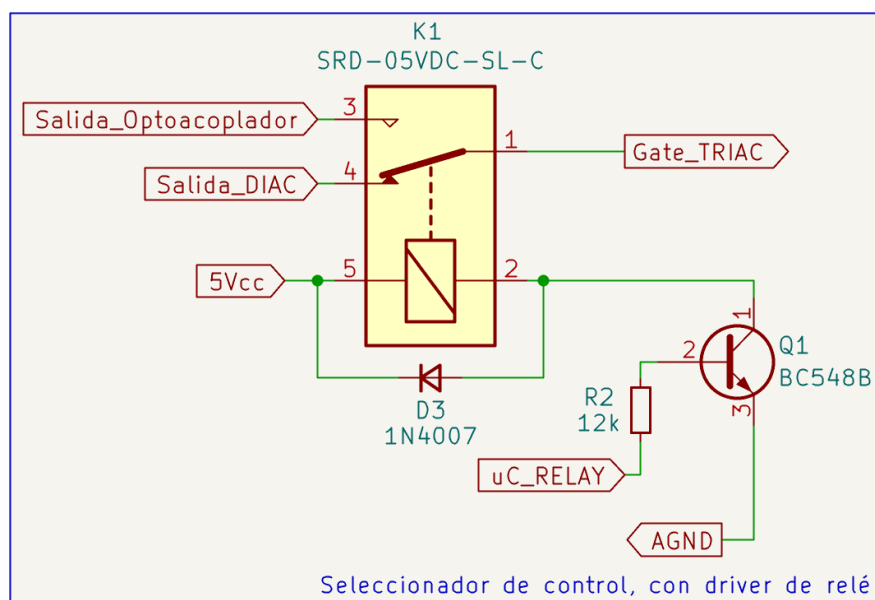


Figura 22: Circuito seleccionador de control analógico-digital.

En la Figura 22 se observa el circuito que permite conmutar el relé para cambiar entre ambos modos de control (analógico y digital). Cuando $UC_{Relay} = 0V$, el circuito utilizado es el de control analógico, mientras que cuando $UC_{Relay} = 3,3V$, se activa el control digital.

Criterios de diseño

- $I_L = I_C = 72 \text{ mA}$, (Songle Relay, 2016)
- $\beta_{min} = 200$; $\beta_{max} = 450$, (On Semiconductor, 2024)
- $V_{BE} = 0,72 \text{ V}$, (On Semiconductor, 2024)

Desarrollo de fórmulas

Se calcula un beta promedio para el transistor:

$$\beta_{avg} = \frac{\beta_{min} + \beta_{max}}{2} = \frac{200 + 450}{2} = 325 \quad (40)$$

Aplicando ley de las tensiones de Kirchoff:

$$V_{UC} = \frac{I_C}{\beta_{avg}} \cdot R2 + V_{BE} \quad (41)$$

Despejando $R2$:



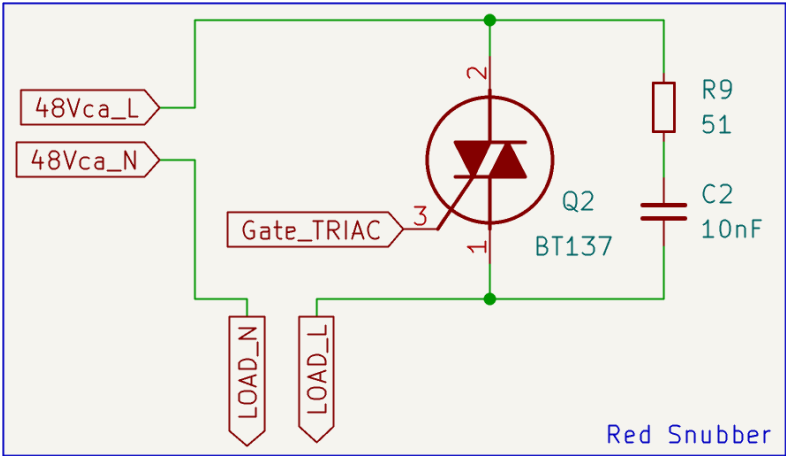
$$R2 = \frac{(V_{UC} - V_{BE}) \cdot \beta_{avg}}{I_C} = \frac{(3,3 \text{ V} - 0,72 \text{ V}) \cdot 325}{72 \text{ mA}} = 11,65 \text{ k}\Omega \approx 12 \text{ k}\Omega \quad (42)$$

Como en el Apartado 2.2.2, se elige el 1N4007 como diodo flyback para la bobina del relé.

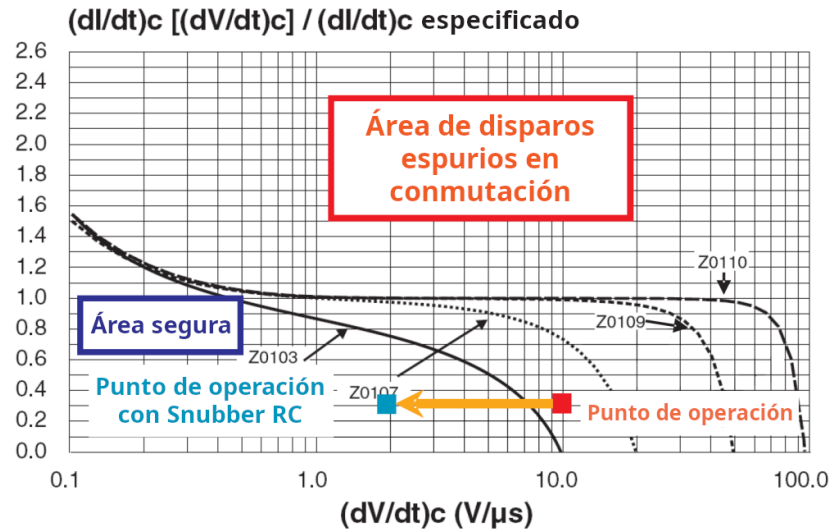
2.2.5. Red Snubber

Es imperativo implementar algún método para restringir la tasa de aumento de la tensión reaplicada del TRIAC a un valor que permita la desactivación del TRIAC en condiciones de carga inductiva, (ON Semiconductor, 2005).

Un método comúnmente aceptado para mantener la dv/dt de conmutación dentro de niveles tolerables es utilizar una red Snubber RC en paralelo con los terminales principales del TRIAC. Dado que la tasa de aumento de la tensión aplicada en los terminales del TRIAC depende de la impedancia de carga y de la red Snubber RC, el circuito puede evaluarse en las peores condiciones de temperatura de funcionamiento y corriente principal máxima. Los valores de resistencia y capacitancia en red Snubber se ajustan para que la tasa de aumento de la tensión dv/dt de conmutación se encuentre dentro del límite mínimo especificado en cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente. El valor de la resistencia del Snubber debe ser lo suficientemente alto como para limitar las corrientes de descarga de la capacitancia del Snubber durante el encendido y amortiguar la oscilación del LC durante la conmutación. Generalmente, se prefiere la combinación de valores de Snubber con la mayor resistencia y la menor capacitancia que proporcione un funcionamiento satisfactorio, (ON Semiconductor, 2005).



(a) Rama R-C Snubber implementada



(b) Curva $(dI/dt)_c$ según $(dV/dt)_c$ para TRIACs Z01, con y sin red Snubber, (STMicroelectronics, 2024)

Figura 23: Características de la red Snubber en TRIACs

En la Figura 23b se observa la tasa crítica de disminución de la corriente de conmutación en estado activo $((dI/dt)_c)$ respecto a la tasa crítica de aumento de la tensión de conmutación en estado inactivo $((dV/dt)_c)$, (STMicroelectronics, 2024). Se aprecia que, en el caso de la curva con el TRIAC Z0103, el punto de operación se encuentra en la área de disparos espurios, lo cual se soluciona con la implementación de una red Snubber.

Se selecciona una resistencia de $51\ \Omega$ y un capacitor de 10 nF ya que una red R-C de estas características suele ser suficiente para evitar disparos espurios, (STMicroelectronics, 2024).

2.3. Simulación

Para verificar el correcto funcionamiento del circuito control de fase analógico del Apartado 2.2.1, se realizó una simple simulación con el software gratuito LTSpice, (Analog Devices, 2025).

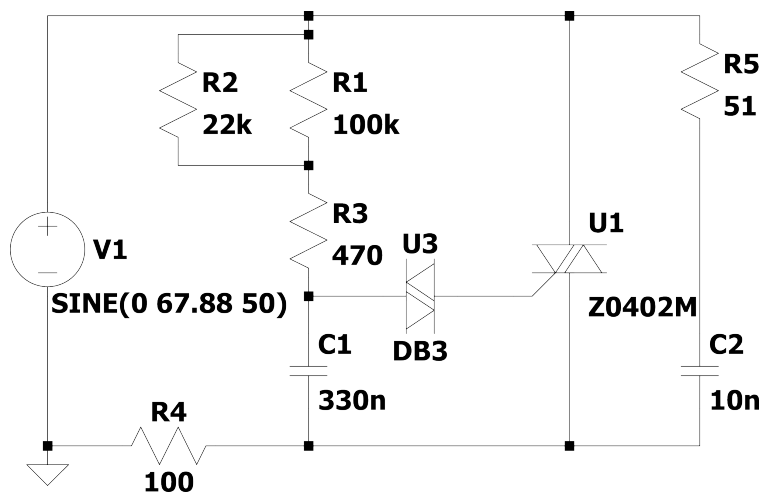


Figura 24: Circuito en LTSpice³

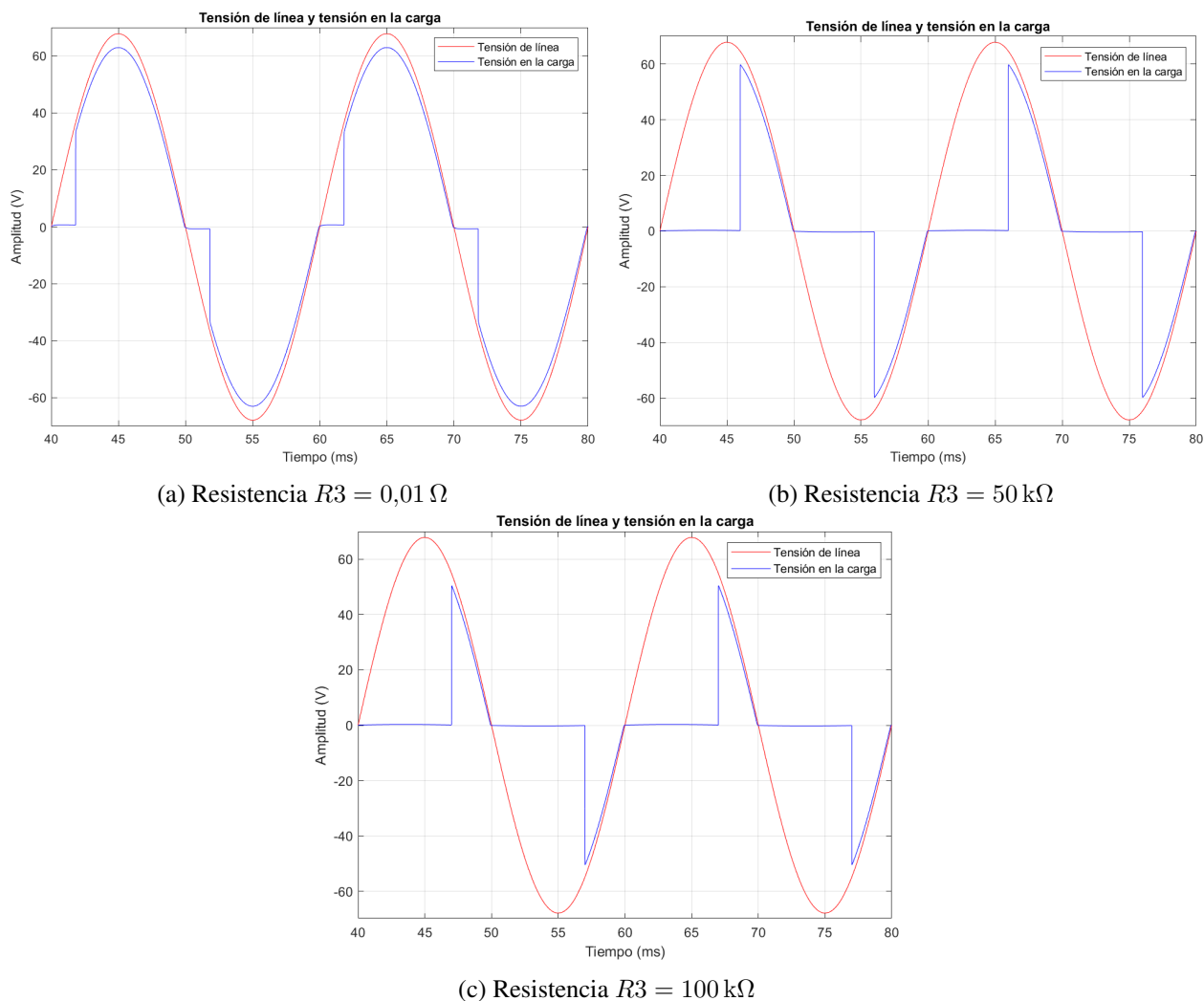


Figura 25: Resultados de la simulación

Como se observa en la Figura 25, el circuito se comporta según lo esperado, cambiando el ángulo de

³Se utilizó el TRIAC Z0402M por disponibilidad de modelo de simulación. Sus características son similares a las del BT137.



disparo del TRIAC con distintos valores de resistencia del potenciómetro. La simulación comienza a los 40 ms para visualizar el comportamiento del circuito en régimen permanente.

INVERSOR

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de cd a un voltaje simétrico de salida de ca de magnitud y frecuencia deseadas. El voltaje de salida podría ser fijo o variable a una frecuencia fija o variable. Se puede obtener un voltaje de salida variable si se varía el voltaje de cd de entrada y se mantiene constante la ganancia del inversor. Por otra parte, si el voltaje de entrada de cd es fijo y no es controlable, se puede obtener un voltaje de salida variable si se hace que la ganancia del inversor varíe, lo que normalmente se consigue mediante el control de modulación por ancho de pulso (PWM) dentro del inversor. La ganancia del inversor se puede definir como la relación del voltaje de salida de ca al voltaje de entrada de cd.

Las formas de onda del voltaje de salida de los inversores ideales debería ser senoidal. Pero las formas de onda de los inversores prácticos no son senoidales y contienen ciertos armónicos.

Para aplicaciones de baja y mediana frecuencia, se pueden aceptar voltajes de onda cuadrada o de onda cuasi cuadrada; para aplicaciones de alta potencia, se requieren formas de onda senoidales poco distorsionadas. **Muhammad H. Rashid - Electrónica de Potencia 4 Ed. (2015)**

Descripción de funcionamiento de un oscilador 555

El circuito integrado 555 es un dispositivo de temporización de precisión muy económico, popular y útil, que puede funcionar como un temporizador simple para generar pulsos únicos o retardos largos, o como un oscilador que produce una serie de formas de onda estabilizadas con ciclos de trabajo variables del 50 al 100 %.

El chip temporizador 555 es un dispositivo de 8 pines extremadamente robusto y estable, que puede operar con gran precisión en modo monoestable, biestable o astable. Esto le permite ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, como temporizadores de un solo disparo o con retardo, generación de pulsos, fuentes de alimentación y convertidores, entre otros. En realidad, puede utilizarse en cualquier circuito que requiera algún tipo de control de tiempo, ya que sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas.

El uso más común del temporizador 555 como oscilador es en modo astable, conectando dos resistencias y un capacitor a sus terminales para generar un tren de pulsos con un período de tiempo determinado por la constante de tiempo de la red RC, como se puede ver en la Figura 26.

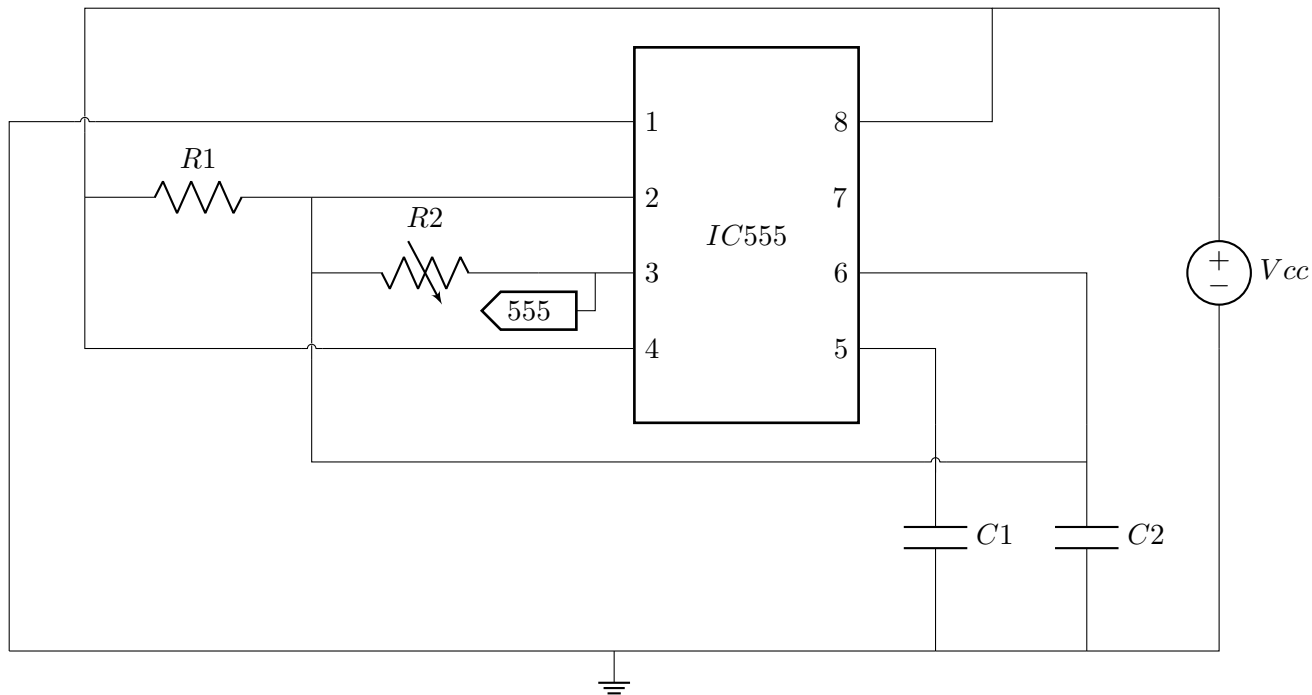


Figura 26: Circuito oscilador astable.

En modo astable genera un circuito oscilador muy estable, capaz de producir formas de onda de oscilación libre altamente precisas. La frecuencia de salida puede ajustarse mediante un circuito tanque RC externo compuesto por solo dos resistencias y un capacitor.

El oscilador 555 genera formas de onda cuadradas estabilizadas, ya sea con una frecuencia fija de hasta 500 kHz o con ciclos de trabajo variables entre el 50 % y el 100 %.

En configuración astable requiere que el IC se dispare continuamente tras cada ciclo de temporización. Este reinicio se logra conectando juntos la entrada de disparo (pin 2) y la entrada de umbral (pin 6), permitiendo que el dispositivo funcione como un oscilador astable. Así, un oscilador 555 no tiene estados estables, ya que cambia continuamente de un estado al otro.

Para que el oscilador produzca un ciclo de trabajo del 50 %, el capacitor de temporización, conectado al pin 6, se tiene que cargar y descargar a través de la resistencia R2 (variable).

Cuando la salida del oscilador 555 está en ALTO, el capacitor se carga a través de R2, y cuando la salida está en BAJO, el capacitor se descarga a través de R2. La resistencia R1 tiene un valor alto y se utiliza para garantizar que el capacitor se cargue completamente hasta alcanzar el mismo valor que la tensión de alimentación.

El reset (pin 4) debe conectarse a Vcc para evitar que el circuito se desactive involuntariamente, mientras que el control de voltaje (pin 5) se conecta con un capacitor de bajo valor a tierra para mejorar la estabilidad y reducir el ruido. El pin 7 (Descarga) no se usa en esta configuración, ya que la carga y descarga del capacitor ocurren exclusivamente a través de la resistencia R2. https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html

Descripción de funcionamiento de un inversor de medio puente

Como se mencionó anteriormente, un inversor es un convertidor que transfiere potencia desde una fuente de continua a una carga de alterna. La función de un inversor es, entonces, cambiar la tensión de entrada de corriente continua en una tensión simétrica de salida en corriente alterna con una magnitud, frecuencia y fase deseada.

Para aplicaciones de baja y mediana potencia, tensiones con formas de onda cuadrada suelen ser suficientes.

En inversores monofásico se utilizan dos topologías básicas: medio puente Figura 27, el utilizado en este caso, y puente completo.

La principal desventaja de utilizar un inversor de medio puente es que obtendremos solo la mitad de la tensión que se proporciona en la entrada.

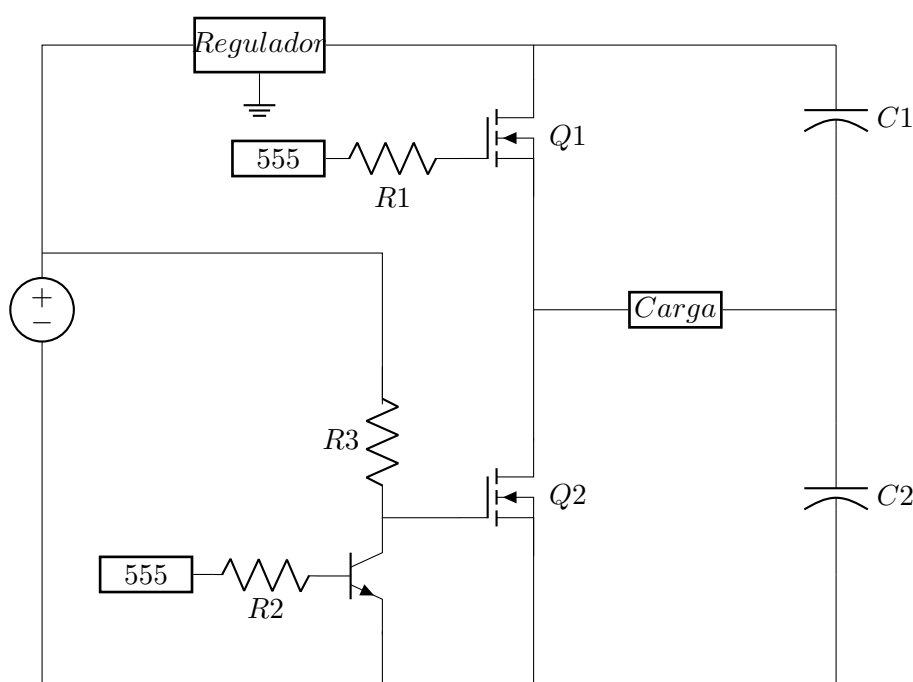


Figura 27: Circuito de inversor medio puente.

En este circuito tenemos dos etapas, una de potencia en la cual encontramos el medio puente conformado por dos transistores mosfet y dos capacitores electrolíticos, y una etapa de control que depende del oscilador 555 visto anteriormente.

Etapas de control

El control del medio puente se realiza a través de la señal de salida del oscilador 555, que se divide en dos ramas. Una de estas ramas se conecta a la gate del transistor Q1 mediante una resistencia, mientras que la otra rama lo hace a la base de un transistor BJT, también a través de una resistencia.

La gate del transistor Q2 se conecta al colector del transistor BJT, que tiene una resistencia conectada a la tensión de alimentación Vcc. El emisor del BJT está conectado a tierra. Este transistor BJT actúa como una compuerta NOT: cuando el oscilador proporciona un impulso alto en la base del BJT, este coloca la gate

de Q2 a tierra, evitando que Q2 conduzca. Al mismo tiempo, la gate de Q1 recibe la tensión V_{cc} , lo que hace que Q1 conduzca.

Cuando la salida del oscilador pasa a un impulso bajo, el comportamiento se invierte. Q1 deja de conducir porque no recibe tensión en su gate. Esto también ocurre en el BJT, que deja de conducir, y la tensión V_{cc} aplicada a su colector se dirige a la gate de Q2, haciendo que Q2 conduzca.

Así, se logra que solo uno de los dos MOSFETs conduzca en cada ciclo de conmutación, lo que genera la acción complementaria.

Etapa de potencia

Los capacitores electrolíticos conforman un divisor de tensión y estos se mantienen cargados gracias a la tensión entregada por el regulador.

Cuando la salida del oscilador esta en ALTO, como mencionamos, Q1 se activa y Q2 no lo hace. Al activarse Q1 tendremos la tensión que nos otorga el capacitor C1 aplicada en la carga, y el sentido de la corriente es el siguiente:

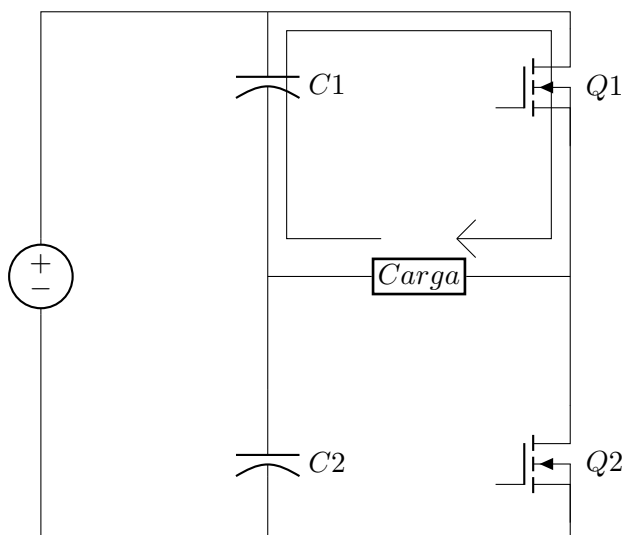


Figura 28: Conmutación 1.

Cuando el oscilador pasa a estado BAJO, ahora el que se activa es Q2 y ya no lo hace Q1. En este caso la tensión de C2 se aplica en la carga y es negativa ya que la corriente circula en dirección opuesta:

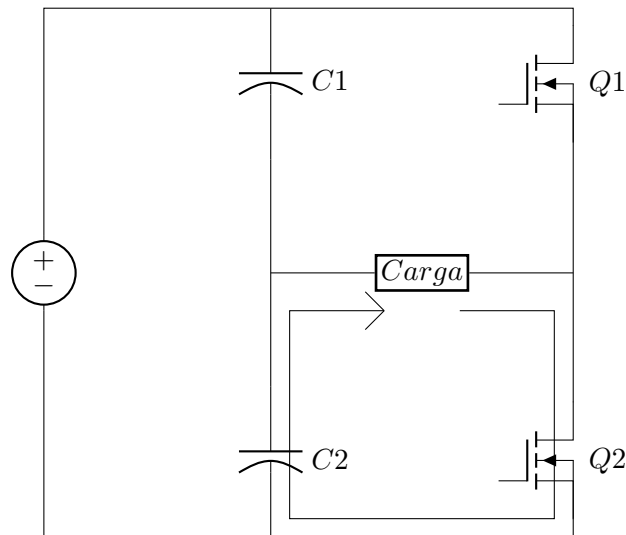
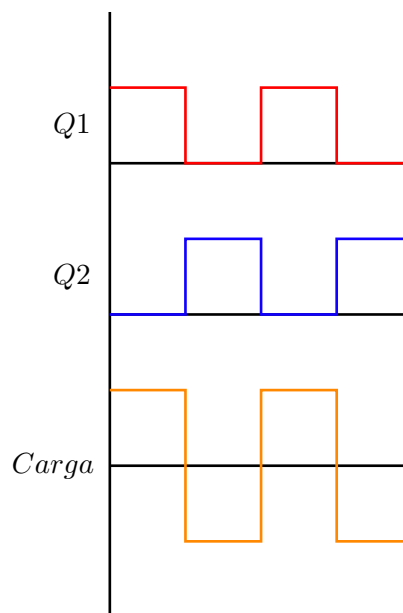


Figura 29: Conmutación 2.

Así podemos realizar las gráficas correspondiente a cada estado de conmutación, como se ve en la Figura 30.

Figura 30: Forma de onda.



Las dos primeras formas de onda muestran los pulsos aplicados a los mosfet, donde cada uno recibe el pulso cuando el interruptor complementario está desactivado. El tercer gráfico muestra la forma de onda de voltaje a través de la carga. Esto muestra que la polaridad del voltaje cambia con respecto a la conmutación.

Cálculos

Temporizador 555 configurado como oscilador con ciclo de trabajo del 50 %

<https://www.ti.com/lit/an/slaae33/slaae33.pdf?ts=1742896496094>



PROYECTO FINAL

Durante cada ciclo, el capacitor se carga hasta el límite superior del comparador ($\frac{2}{3} \times V_{CC}$) a través del resistor externo R y el capacitor C , y luego se descarga hasta el límite inferior del comparador ($\frac{1}{3} \times V_{CC}$) a través de los mismos componentes.

La ecuación del voltaje del capacitor en un circuito RC es:

$$V_{CAP}(t) = V \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (43)$$

Reorganizando para obtener el tiempo de carga desde $\frac{1}{3} \times V_{CC}$ hasta $\frac{2}{3} \times V_{CC}$:

$$t_{carga} = -RC \times \ln \left(1 - \frac{V_{CAP}}{V} \right) \quad (44)$$

Si $V = V_{CC}$, $V_{CAP}(t_1) = \frac{1}{3}V_{CC}$ y $V_{CAP}(t_2) = \frac{2}{3}V_{CC}$, se obtiene:

$$t_{carga} = t_2 - t_1 = -RC \times \ln \left(\frac{1}{3} \right) + RC \times \ln \left(\frac{2}{3} \right) \quad (45)$$

$$t_{carga} = 0,693 \times RC \quad (46)$$

El tiempo de descarga es igual:

$$t_{descarga} = 0,693 \times RC \quad (47)$$

La frecuencia resultante es:

$$f = \frac{1}{t_{carga} + t_{descarga}} = \frac{1}{2 \times 0,693 \times RC} \quad (48)$$

Para $C = 0,1 \mu\text{F}$ y $f = 50 \text{ Hz}$, la resistencia es:

$$R = \frac{1}{2 \times 0,693 \times 50 \text{ Hz} \times 0,1 \mu\text{F}} = 144,3 \text{ k}\Omega \quad (49)$$

se emplea una resistencia adicional de $10 \text{ M}\Omega$ para asegurar la carga completa del capacitor.

Dentro de las opciones de mosfet a seleccionar, el umbral de conducción $V_{GS(th)} = 2 \text{ V}$ a 3 V , por lo que la tensión de alimentación del IC555 será mayor por 3 V al de alimentación de mosfets, para obtener esta diferencia entre gate y surtidor.

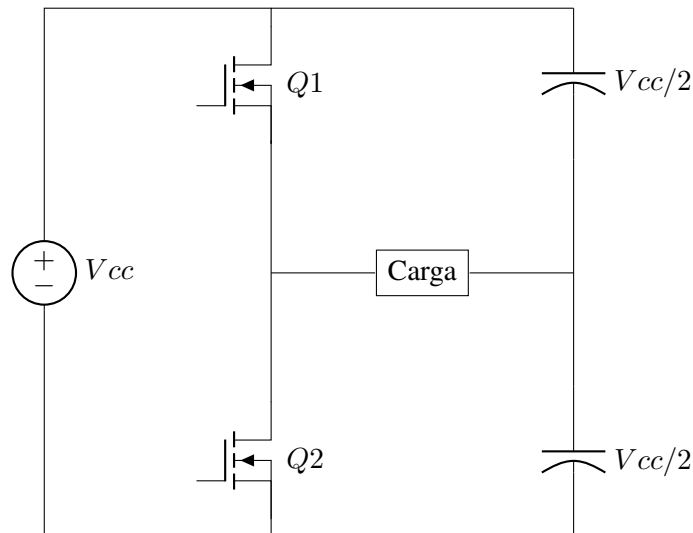


Figura 31: Inversor medio puente con control por 555

Cálculo de la capacitancia mínima

Considerando las características del mosfet a seleccionar, teniendo una carga puramente resistiva y una frecuencia de 50Hz, se plantea la ecuación de descarga de un capacitor.

$$V_{CC} = 9 \text{ V}$$

$$R_{\text{LOAD}} = 100 \, \Omega$$

$$R_{\text{DS(on)}} = 2 \, \Omega$$

$$T = 20 \text{ ms}$$

$$V(t) = V_0 \times e^{-t/RC} \quad (50)$$

La descarga completa del capacitor se da cuando $V_t = \frac{T}{2}$ y sabemos que la tensión es $\frac{V_{CC}}{2}$. Reescribiendo nos queda la Ecuación (51)

$$V\left(\frac{T}{2}\right) = \frac{V_{CC}}{2} \times \beta \quad (51)$$

Donde β es:

$$\beta = e^{-\frac{T}{2RC}} \quad (52)$$

Aplicando logaritmo:



$$\ln(\beta) = -\frac{T}{2RC} \quad (53)$$

$$C \geq \left| \frac{T}{2R \ln(\beta)} \right| \quad (54)$$

Si seleccionamos un $\beta = 0,9$, que es un valor razonable:

$$C \geq \left| \frac{20 \text{ ms}}{2 \times 100 \Omega \times \ln(0,9)} \right| = 950 \mu\text{F} \quad (55)$$

Siendo $950 \mu\text{F}$ el valor mínimo de capacitancia. Al aumentar el valor de la misma se obtendrán mejores resultados de rizado.

Gate del MOSFET:

La resistencia de gate del mosfet que conecta directamente con la salida del IC555, se calcula teniendo en cuenta dos consideraciones, por un lado, el pico de corriente al momento de conducir y por otro la corriente máxima de salida del IC555. Según el mosfet que se utilice tendremos distintos Q_g , sin embargo, ronda los 70 nC . El tiempo de carga seleccionado será de $1 \mu\text{s}$.

$$Q_g = 70 \text{ nC}$$

$$t_{\text{sw}} = 1 \mu\text{s}$$

$$I_g = \frac{Q_g}{t_{\text{sw}}} = \frac{70 \text{ nC}}{1 \mu\text{s}} = 70 \text{ mA} \quad (56)$$

Por ley de ohm

$$R_g = \frac{V}{I_g} = \frac{12 \text{ V}}{70 \text{ mA}} = 171,4 \Omega \quad (57)$$

La corriente máxima de salida del IC555 es de 200 mA por lo que si utilizamos una resistencia de 180Ω nos dará una corriente de poco más de 66 mA .

Base del BJT:

La resistencia de base del transistor BJT tiene que ser lo suficientemente grande para limitar la corriente en la misma. En este caso se seleccionó una resistencia de $5,6 \text{ k}\Omega$ lo cual nos da una corriente de $2,14 \text{ mA}$.

Pull-up:

La resistencia pull-up se coloca para limitar la corriente de colector del BJT la cual es de 100 mA.

$$R = \frac{12 \text{ V}}{100 \text{ mA}} = 120 \Omega \quad (58)$$

Desarrollo de Hardware

El desarrollo de hardware del proyecto implicó una transición desde el diseño teórico de los circuitos electrónicos hasta la validación experimental de los mismos. En esta etapa, se llevaron a cabo pruebas sobre prototipos armados en placas experimentales perforadas, permitiendo detectar y corregir posibles errores antes de avanzar con el diseño y fabricación de las placas de circuito impreso (PCBs) finales.

3.1. Prototipado con placas experimentales perforadas

Para confirmar el correcto funcionamiento de los circuitos diseñados anteriormente, se confeccionaron prototipos con placas experimentales perforadas para poder realizar pruebas y correcciones de componentes con rapidez y costos mínimos. Este proceso fue fundamental para asegurar la funcionalidad y confiabilidad del hardware desarrollado. Para minimizar el tiempo de fabricación, se realizó su diseño en computadora anteriormente:

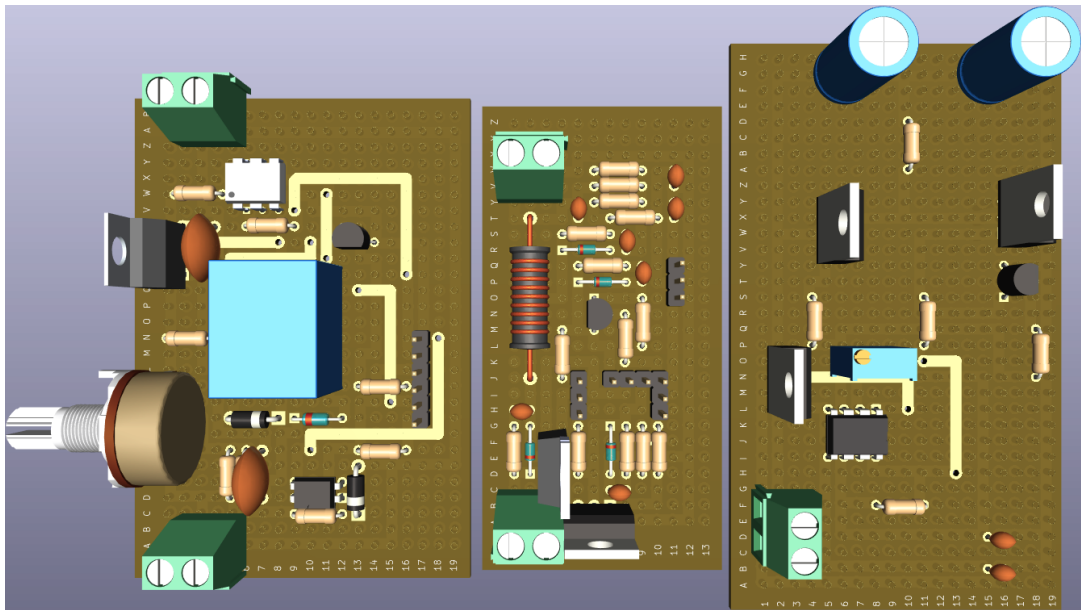


Figura 32: Vista frontal de los modelos 3D de las placas experimentales perforadas. De izquierda a derecha: módulo recortador de onda, módulo convertidor Buck, módulo inversor de onda cuadrada

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, permitiendo realizar las pruebas necesarias para optimizar el circuito final. No obstante, el diseño directo de simples placas de circuito impreso (PCB) podría haber sido una alternativa más eficiente para corroborar el funcionamiento del circuito diseñado. Las placas experimentales perforadas, además de tener un costo significativamente mayor que las placas vírgenes de cobre,



presentaron problemas de calidad, como pads de cobre que se desprendían con facilidad durante el proceso de soldadura.

3.2. Diseño de PCBs finales

Una vez obtenidos los circuitos finales con sus respectivos valores de componentes, se procedió a realizar los diseños de las PCBs necesarias para el proyecto:

1. PCB Módulo recortador de onda.
2. PCB Módulo convertidor Buck.
3. PCB Módulo inversor de onda cuadrada.
4. Mini-PCB conector hembra PCIe x4.
5. PCB Gabinete general.

Para diseñarlas, se utilizó el conjunto de software de código abierto para Automatización del Diseño Electrónico (EDA) KiCad 9, (KiCad Project, 2025). Se tomaron los siguientes criterios de diseño para las PCBs de los módulos:

- Tamaño de PCB: 50 mm × 100 mm
- Cantidad de capas: 2
- Separación mínima entre trazas: 0,2 mm
- Ancho mínimo de traza: 0,3 mm
- Diámetro mínimo de agujero: 0,6 mm
- Diámetro mínimo de pad de vías: 0,5 mm
- Diámetro mínimo de agujero de vías: 0,3 mm
- Separación mínima de relleno: 0,3 mm
- Ancho mínimo de relleno: 0,3 mm

El ancho mínimo para las trazas se calcula según el estándar IPC-2221A, (IPC, 2003):

$$I = K\Delta T^{0,44}(WH)^{0,725} \quad (59)$$

Donde:

- I es la corriente máxima en amperios.
- K es 0.024 para trazas internas y 0.048 para trazas externas.
- ΔT es el aumento de temperatura sobre la de ambiente en grados Celsius.
- W es el ancho de traza en milésimas de pulgada.
- H es el grosor (altura) de traza en milésimas de pulgada.

El conector seleccionado para los módulos es el PCIe x4, el cual tiene un ancho de traza por pin de $W = 0,7 \text{ mm} = 27,56 \text{ mils}$. Con placas vírgenes de cobre con un espesor $H = 35 \mu\text{m} = 1,378 \text{ mils}$ y si se establece un $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ se puede calcular la corriente máxima por pin del conector para trazas externas:

$$I = 0,048 \cdot 10^{0,44} \cdot (27,56 \cdot 1,378)^{0,725} = 1,8466 \text{ A} \approx 1,85 \text{ A} \quad (60)$$

Por lo tanto, cada pin soporta un máximo de 1,85 A. Sin embargo, por limitaciones de espacio, se utilizaron trazas de 0,3 mm (1 A máximo) en la mini-pcb que contiene el conector PCIe x4 hembra y el cable plano de comunicación, Figura 36. Para cumplir con los requisitos del módulo convertidor, con un consumo máximo establecido de 3 A, se destinan 3 pines del conector para el suministro de 12 V, y 4 para el PGND. Se aprovechan también dos pines “Hot Plug” para poder detectar la correcta conexión del conector desde el microcontrolador. El ancho de traza para los módulos que utilizan la corriente máxima establecida fue fijado en 2 mm.

Para la interfaz de usuario, se decidió utilizar un display LCD TFT de 2,8" y un encoder rotativo. Su asignación de pines respecto al ESP32-S3 se observa en la Tabla 2.

Tabla 2: Mapeo de pines de dispositivos para la interfaz de usuario a GPIOs del ESP32-S3

Pin dispositivo	GPIO ESP32-S3
TFT_MISO	9
TFT_SCK	10
TFT_MOSI	11
TFT_DC	12
TFT_RESET	13
TFT_CS	14
ROTARY_SW	21
ROTARY_CLK	47
ROTARY_DATA	48

En la Figura 33, se observa la footprint y símbolo del conector PCIe x4 utilizado, con su asignación de pads a pines. En la Tabla 3 se observa el mapeo del conector a los GPIOs del microcontrolador ESP32-S3.

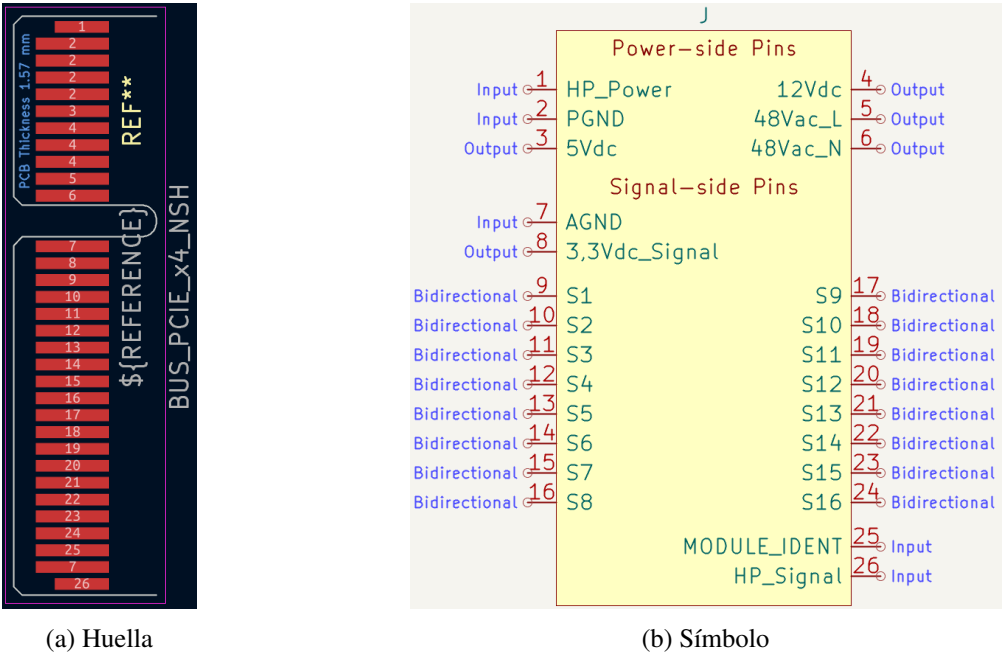


Figura 33: Símbolo y huella del conector PCIe x4

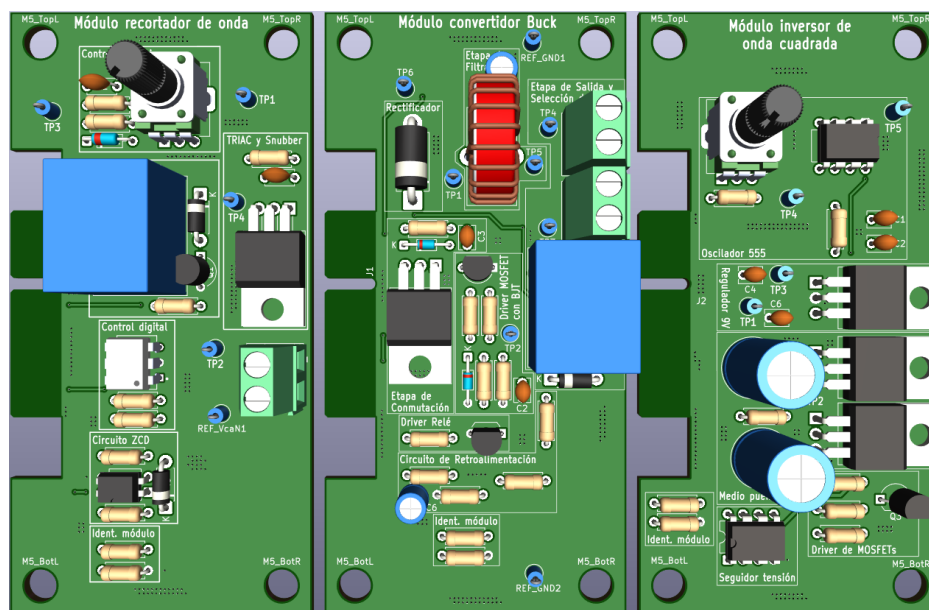
La asignación de pines, símbolo y huella del conector se presenta a continuación en la Tabla 3.



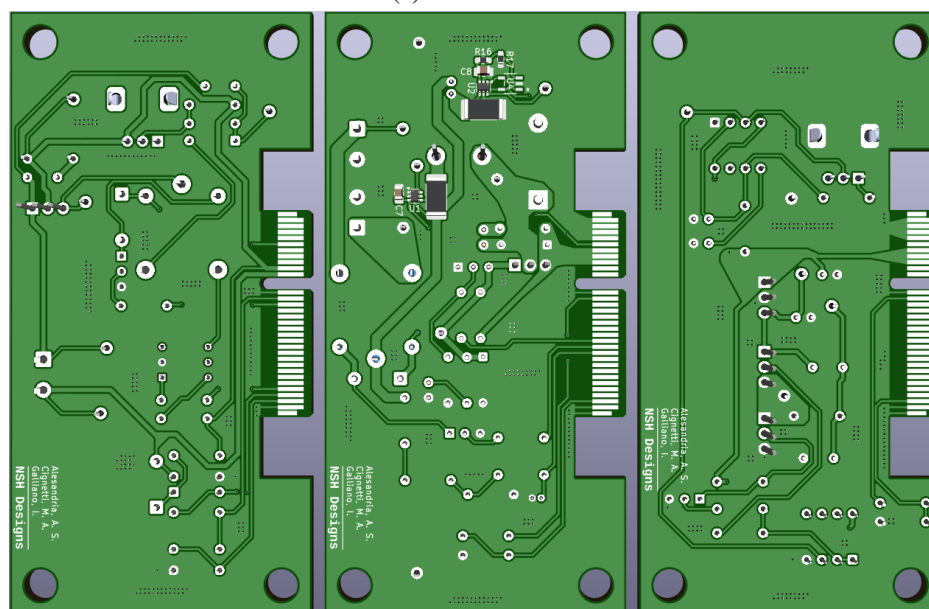
Tabla 3: Mapeo de pines PCIe x4 a GPIOs del ESP32-S3

Pad huella PCIe x4	Pin símbolo PCIe x4	GPIO ESP32-S3
1	HP_Power	35
2	PNGD	N/A
3	5Vdc	5V
4	12Vdc	N/A
5	48Vac_L	N/A
6	48Vac_N	N/A
7	AGND	GND
8	3,3Vdc_Signal	3V3
9	S1	4 (ADC1_3)
10	S2	5 (ADC1_4)
11	S3	6 (ADC1_5)
12	S4	7 (ADC1_6)
13	S5	15 (ADC2_4)
14	S6	16 (ADC2_5)
15	S7	17 (ADC2_6)
16	S8	18 (ADC2_7)
17	S9	8 (ADC1_7)
18	S10	36
19	S11	37
20	S12	38
21	S13	39
22	S14	40
23	S15	41
24	S16	2 (ADC1_1)
25	MODULE_IDENT	3 (ADC1_0)
26	HP_Signal	42

En la Figura 34 se pueden observar los diseños de las PCB de los módulos. Se priorizó la ubicación de los componentes en bloques para que el usuario identifique fácilmente las distintas etapas del módulo, con sus respectivos identificadores en la serigrafía frontal. Además, se agregaron puntos de prueba para facilitar las mediciones del usuario con osciloscopio. Estas placas fueron enviadas para su fabricación en el exterior.



(a) Vista frontal



(b) Vista trasera

Figura 34: Modelos 3D de las PCB de los módulos. De izquierda a derecha: módulo recortador de onda, módulo convertidor buck, módulo inversor de onda cuadrada

La PCB del gabinete general se puede visualizar en la Figura 35. Se priorizó mantener la longitud de las trazas de potencia lo mínimo posible para evitar pérdidas y caídas de tensión indeseadas. Se diseñó una huella más separada del conector PCIe x4 para soldar directamente el cable plano sobre la placa.

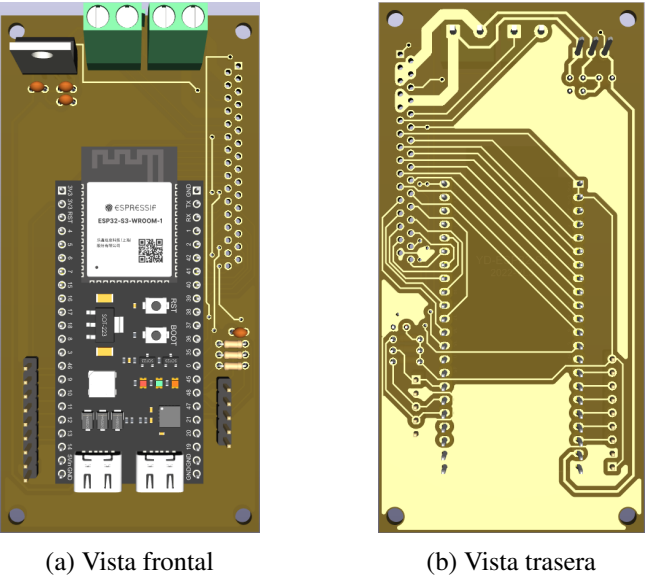


Figura 35: Modelo 3D de las PCB general del control del gabinete.

Se diseñó también una mini-pcb, Figura 36, para poder enrutar los pines del conector hembra PCIe x4 y poder soldar el cable plano que lo conecta a la PCB general.

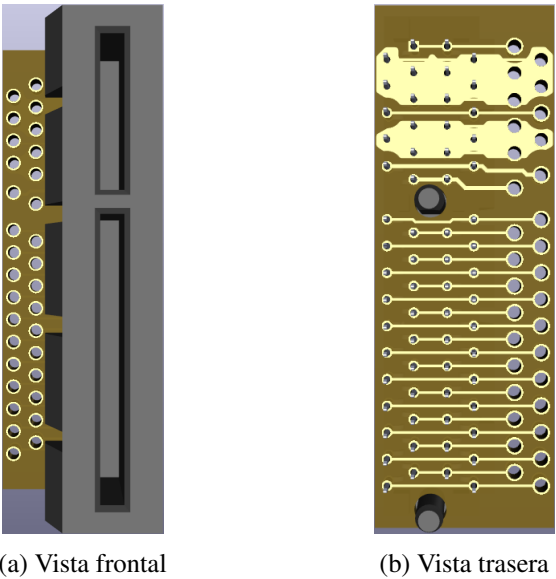


Figura 36: Modelo 3D de la mini-PCB para el conector PCIe x4.

Todos los diseños de las placas están disponibles en el repositorio público del proyecto en GitHub (Alesandria et al., 2025). Se incluyen versiones estándar y alternativas, estas últimas optimizadas para fabricación casera con el método de transferencia térmica y grabado con cloruro férrico. Las placas utilizadas en el prototipo final son las estándar para los módulos, y las alternativas para la PCB general y la mini-pcb.

Escriba aquí todo lo referido al proyecto. Se subdividirá en las secciones y subsecciones que se estime conveniente para una cabal comprensión del trabajo. Se incluirán como mínimo:

- Teoría de funcionamiento, ecuaciones, gráficos, tablas, ejemplos, etc.
- Operación y mantenimiento.



PROYECTO FINAL

- Circuitos y planimetría del prototipo.
- Software desarrollado para el funcionamiento.
- Informe de pruebas y ensayos.
- Pautas primarias de planificación y organización de la producción, esquemas, diagramas, etc.
- También se incluirán, según el caso, los diagramas de flujo y anexo el CD de programas realizados y/o utilizados.

Tablas y figuras

- Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.
- Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido.

Citas en el texto

Cita directa

- Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
- Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del párrafo cuando no está numerado el material.
- Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.

Ejemplo El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009, p. 257).

Paráfrasis

- Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se tomaron es extenso.

Formato de las citas

- Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. (p. 174, párr.1)
- Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
- Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
- Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo.
- Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.
- Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.



PROYECTO FINAL

Ejemplos El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg, & Curiel de Valdés, 2006). En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la inteligencia emocional no incide directamente en el mismo.



CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- Rashid, M. H. (2015). *Electrónica de potencia* (4.^a ed.). Pearson Educación.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020, noviembre). The Scrum Guide. Consultado 18 de agosto de 2025, desde <https://scrumguides.org/index.html>
- Cordeiro, A., Foito, D., & Guerreiro, M. (2009). Power electronics didactic modules for direct current machine control. *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*, 635-639. <https://doi.org/10.1109/POWERENG.2009.4915257>
- Sandoval, J. L., Salamanca Cardozo, W. A., Cardozo Cárdenas, V. M., Duarte, J. E., & Fernández Morales, F. H. (2006). Desarrollo de un inversor monofásico didáctico. *Tecnura*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>
- França, J. V. G., Pinto, J. H. D. G., do Carmo Mendonça, D., Farias, J. V. M., de Sousa, R. O., Pereira, H. A., Júnior, S. I. S., & Cupertino, A. F. (2022). Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters. *Eletrônica de Potência*, 27(03), 1-11. <https://doi.org/10.18618/rep.2022.3.0012>
- González, R. E. Á. (2021). Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didáctico Modular para el Laboratorio de Electrónica 3. Consultado 11 de noviembre de 2024, desde <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf>
- K&H. (2025). *PE-5000 Power Electronics Training System* [Descripción del producto]. K&H. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.kandh.com.tw/pe-5000-power-electronics-training-system-pe-5000.html>
- GW Instek. (2021). *PTS-3100* [Descripción del producto]. GW Instek. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.gwinstek.com/en-US/products/detail/PTS-3100>
- Festo Didactic. (2025). *Soluciones electrónicas* [Listado de módulos]. Festo Didactic. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde https://labvolt.festo.com/Website/solutions/2_electronics
- Eplimin S.A.C. (2025). *Sector Educativo* [Listado de módulos]. Eplimin S.A.C. Consultado 1 de septiembre de 2025, desde <https://www.eplimin.com/product-category/sector-educativo/>
- Chaer Ingeniería Ambiental. (2020, julio). *¿Qué es el impacto ambiental?* [Artículo web]. Chaer Ingeniería Ambiental. Consultado 13 de agosto de 2025, desde <https://www.chaer.com.ar/que-es-impacto-ambiental/>
- TP3D. (2023, enero). *PLA VS. PETG* [Artículo técnico]. TP3D. Consultado 13 de agosto de 2025, desde <https://novedades.tp3d.com.ar/pla-vs-petg/>
- Rashid, M. H. (2024). *Power Electronics Handbook* (5th). Butterworth-Heinemann.
- ROHM Semiconductor. (2016, marzo). *PWM & PFM*. ROHM Tech Web. Consultado 21 de julio de 2025, desde <https://techweb.rohm.com/product/power-ic/dcdc/897/>
- Peterson, D. (2023, octubre). *Pulse Frequency Modulation (PFM): It's Not PWM, But Related*. Control.com. Consultado 21 de julio de 2025, desde <https://control.com/technical-articles/pulse-frequency-modulation-pfm-its-not-pwm-but-related/>
- Electrical Technology. (2020, septiembre). *Buck Converter - Circuit, Design, Operation and Examples*. Electrical Technology. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.electricaltechnology.org/2020/09/buck-converter.html>



- Hauke, B. (2011, diciembre). *Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage* (Application Report N.º SLVA477B) (Revisado en agosto 2015). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1740493656949>
- Texas Instruments. (2023, octubre). *INA199 26-V, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor* (Rev. H) [Data Sheet]. Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina199.pdf?ts=1753937065073>
- Analog Devices. (2002, diciembre). *MOSFET Power Dissipation Calculation in High-Power Supply* [Artículo técnico]. Analog Devices. Consultado 31 de julio de 2025, desde <https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/mosfet-power-dissipation-calculation-in-highpower-supply.html>
- Raj, A. (2010, febrero). *Calculating Efficiency* (Rev. A, Application Report N.º SLVA390A). Texas Instruments. Consultado 31 de julio de 2025, desde https://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf?ts=1753971593631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
- Analog Devices. (2025, agosto). LTspice Simulator. Consultado 22 de agosto de 2025, desde <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>
- ON Semiconductor. (2005, junio). *Thyristor Theory and Design Considerations*.
- STMicroelectronics. (2008, septiembre). *TRIAC Analog Control Circuits for Inductive Loads* (Application Note N.º AN308) (Rev. 4). STMicroelectronics. https://www.st.com/resource/en/application_note/an308-triac-analog-control-circuits-for-inductive-loads-stmicroelectronics.pdf
- STMicroelectronics. (2018, diciembre). *DB3, DB4, SMDB3 Diac* (Datasheet N.º DS2125) (Rev. 3). STMicroelectronics. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/db3.pdf>
- Everlight. (2018, febrero). *4 Pin DIP Phototransistor Photocoupler EL817 Series* (Datasheet N.º DPC-000046) (Rev. 17). Everlight. https://everlightamericas.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=4121
- ON Semiconductor. (2023, junio). *6-Pin DIP Random-Phase Triac Driver Output Optocoupler* (Datasheet N.º MOC3023M/D) (Rev. 3). ON Semiconductor. <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/moc3023m-d.pdf>
- Songle Relay. (2016, octubre). *Subminiature High Power Relay* (Datasheet N.º BC550/D) (Rev. 5). Songle Relay. <http://www.songlerelay.com/Public/Uploads/20161104/581c81ac16e36.pdf>
- On Semiconductor. (2024, junio). *NPN Epitaxial Silicon Transistor* (Datasheet N.º BC550/D) (Rev. 5). On Semiconductor. <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc550-d.pdf>
- STMicroelectronics. (2024, enero). *RC snubber circuit design for triacs* (Application Note N.º AN437) (Rev. 3). STMicroelectronics. https://www.st.com/resource/en/application_note/an437-rc-snubber-circuit-design-for-triacs-stmicroelectronics.pdf
- KiCad Project. (2025, agosto). KiCad. Consultado 25 de agosto de 2025, desde <https://www.kicad.org/>
- IPC. (2003, mayo). *Generic Standard on Printed Board Design* (IPC-2221A). IPC International Inc, DBA Global Electronics Association. Northbrook, IL. <https://www.electronics.org/ipc-standards>
- Alesandria, A. S., Cignetti, M. A., & Galliano, I. (2025). *ProyectoFinal*. %7Bhttps://github.com/MateoCignetti/ProyectoFinal%7D